

2012 届研究生硕士学位论文

学校代码: 10269

学号: 51092601012

華東師範大學

多源卫星数据的光谱带宽和空间 尺度对水色参数遥感的影响

院 系: 河口海岸学国家重点实验室

专 业: 地图学与地理信息系统

研 究 方 向: 海岸带遥感

指 导 教 师: 沈 芳 教授

硕士研究生: 沈 宏

2012 年 04 月完成

a

Dissertation of Master Candidate 2012

School code: 10269

Student ID: 51092601012

East China Normal University

Effect of Spectral Bandwidth and Spatial Scale of Multi-sensors Data on Remote Sensing of Ocean Color

INSTITUTE: State Key laboratory of Estuarine and Coastal Research

SPECIALITY: GIS

STUDY AREA: Remote Sensing of Coastal Zone

ADVISOR: Professor Shen Fang

CANDIDATE: Shen Hong

Shanghai, China

April, 2012

b

华东师范大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《多源卫星数据的光谱带宽和空间尺度对水色参数遥感的影响》，是在华东师范大学攻读硕士学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：沈宏

日期：2012年4月24日

华东师范大学学位论文著作权使用声明

《多源卫星数据的光谱带宽和空间尺度对水色参数遥感的影响》系本人在华东师范大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文，本论文的研究成果归华东师范大学所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和相关机构如国家图书馆、中信所和“知网”送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于（请勾选）

- ☐ 1. 经华东师范大学相关部门审查核定的“内部”或“涉密”学位论文*，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- ☒ 2. 不保密，适用上述授权。

导师签名

本人签名

2012年4月24日

* “涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会审定过的学位论文（需附获批的《华东师范大学研究生申请学位论文“涉密”审批表》方为有效），未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。

学位论文导师意见

本人负责指导 沈宏 同学的硕士学位论文，据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果；经审阅认为该论文已达到我校博士学位论文的学术水平，同意该论文送审并答辩。

导师签名：

日期：

沈宏

指导小组导师意见

本人参与指导 沈宏 同学的硕士学位论文，经审阅认为该论文已达到我校硕士学位论文的学术水平，同意该论文送审并答辩。

指导小组导师签名：

日期：2012.4.24

周红 蒋雪中

沈亮 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
许惠平	教授	同济大学	主席
吴健平	教授	华东师范大学	
胡维平	教授	中国科学院 南京地理与湖 泊研究所	

摘要

随着海洋水色遥感技术应用以及需求的不断扩展与深入,对遥感数据质量的要求也不断提高,遥感数据的质量以及定量反演的精度已经成为当今海洋水色领域关注的热点。本文从卫星传感器的参数,主要包括传感器光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率的角度考虑,以长江河口光学复杂 II 类水体为研究对象,分析卫星传感器光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率对水色参数遥感的影响,并在此基础上消除光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率对水色参数遥感造成的误差,从而达到提高遥感数据的质量和反演精度的目的。本文主要内容包括:

(1) 比较 Landsat5/TM、Terra/Aqua/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI 五个卫星传感器的各参数,各传感器在水色参数遥感中各有优劣。Landsat5/TM 的发射时间最早(1984 年 3 月),空间分辨率最高(30 m),但其 4 个可见光波段的光谱带宽范围在 66-129 nm,对于水色参数遥感不占有优势;Terra/Aqua/MODIS 扫描宽度达 2330 km,可进行大海域范围的监测,9 个水色波段的带宽在 10-15 nm,波段设置比较精细;ENVISAT/MERIS 的波段设置最精细,15 个水色波段的带宽在 10 nm 左右(758.75-762.5 nm 波段带宽最小 3.75 nm),比较而言,可最好反映出 II 类水体各水色组分在可见光至近红外的光谱特性;FY3-A/MERSI 的第 8-16 波段为短波波段,为高信噪比窄波波段;COMS/GOCI 是地球静止卫星轨道卫星上的传感器,具有 1 h 重访时间频率,可以对短时间尺度的海洋现象(潮汐、潮流等)进行连续监测。

(2) 以 Terra/Aqua/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数为例,分析其对光学复杂 II 类水体离水辐射反射率的影响。由于传感器波段光谱带宽和光谱响应函数的影响,波段的离水辐射反射率不能完全表征出水体的光谱特性;Terra/Aqua/MODIS 光谱带宽和光谱响应函数对离水辐射反射率的影响远小于 Landsat5/TM 相应波段对离水辐射反射率的影响;光谱带宽和光谱响应函数在不同水体下对离水辐射反射率的影响程度不同。以 Landsat5/TM 为例,为了消除光谱带宽和光谱响应函数对水色参数遥感造成的误差,针对长江河口三种不同的水体类型,利用 Landsat5/TM 各波段的离水辐射反射率值来模拟整个波段范围内的离水辐射反射率,从而更明显地表征出波段内的长江口水体光谱特性,消除光谱响应函数和带宽的影响,提高水色参数遥感的精度。

(3) 由于悬浮泥沙浓度的空间异质性,空间分辨率低的遥感数据在反演悬

浮泥沙浓度的过程中会引起空间尺度效应,产生尺度误差。通过分析发现,半变异函数的参数(包括块金值、基台值以及变程等)可以有效地描述长江口悬浮泥沙浓度分布的空间异质性,且长江口悬浮泥沙浓度的空间异质性主要是由随机因素和空间自相关引起的;悬浮泥沙浓度的空间尺度误差主要是由空间异质性引起的;另一方面,随着悬浮泥沙浓度的增加,尺度误差也随之增大。通过尺度上推方法,利用同步 Landsat5/TM 数据对 ENVISAT/MERIS 进行尺度校正,经过尺度校正后的悬浮泥沙浓度 SSC_r 更加接近象元尺度内悬浮泥沙浓度的平均值 SSC_{mean} ,消除了反演的尺度误差。通过尺度下推方法,经过尺度校正后,在保证 ENVISAT/MERIS 反演精度的情况下提高了空间分辨率,更加细致地表现出长江口悬浮泥沙浓度的空间分布。

关键词: 水色参数遥感; II 类水体; 光谱响应函数; 光谱带宽; 离水辐射反射率; 尺度效应; 悬浮泥沙浓度

ABSTRACT

With the expansion and in-depth of applications and requirements of ocean color remote sensing technology, the requirements of quality of remote sensing data are continuously being high, and the quality of remote sensing data and the accuracy of inversion has become the focus of the field of ocean color remote sensing. In this study, According to the sensors' characteristics, including relative spectral response (RSR), bandwidth and spatial resolution, we discuss the effect of spectral response (RSR), bandwidth and spatial resolution on the inversion of ocean color in the Yangtze estuarine and coastal waters, which are optically complex case 2 waters. And then we eliminate the error caused by these sensors' characteristics of the inversion of ocean color, and improve the quality of remote sensing data and the accuracy of inversion.

(1) Compare the characteristics of the following five sensors: Landsat5/TM, Terra/Aqua/MODIS, ENVISAT/MERIS, FY-3A/MERSI and COMS/GOCI. Landsat5/TM launched earliest (March 1984), and the spatial resolution(30 m) is the highest of all five sensors. But it's spectral band widths are relatively large (the bandwidth of TM4 is 66-129 nm);The width of scan of Terra/Aqua/MODIS is 2330 km, and it can monitor a large range at the same time; The channels of

ENVISAT/MERIS are very fine, and can characterize the optical properties of waters of the whole visible and the near-infrared (NIR)spectral ranges; Channel 8 to 16 of FY3-A/MERSI is visible and the near-infrared bands with high signal to noise ratio; COMS is a Geostationary satellite orbit satellite. So the time resolution of COMS/GOCI is the largest of five sensors, and it can be revisited many times in the area of the Yangtze estuary each day.

(2) Due to the complexity of the optical properties of case 2 waters, the accuracy of remote sensing data are particularly high requirements in the study of ocean color. We discussed the effects of relative spectral response (RSR) and bandwidth of Terra/MODIS and Landsat5/TM channels on water-leaving reflectance ($R_{rs}(\lambda)$) in optically complex case 2 waters, thereby improving the accuracy of remote sensing data. The result show that the $R_{rs}(\lambda_m)$ of the channels can't characterize spectral properties of case 2 waters because of the RSR and bandwidth. And the effects of MODIS's RSR and bandwidth on $R_{rs}(\lambda_m)$ are much smaller than that of TM's RSR and bandwidth on $R_{rs}(\lambda_m)$. By quantitative analysis, the effects of RSR and bandwidth on $R_{rs}(\lambda_m)$ are different for different channels and water types. For three types of waters, we use the $R_{rs}(\lambda_m)$ of each TM channel to simulate $R_{rs}(\lambda)$ of the entire channel, and thus characterize spectral properties of case 2 waters within the channel, and eventually eliminate the effects of the SAS and bandwidth.

(3) Analysis the effect of the spatial resolution on the inversion of ocean color. At first, we analysis the spatial heterogeneity of suspended sediment concentration in the Yangtze estuary. Then, we the use of the synchronous Landsat5/TM data to calibrate the spatial scale effect of the SSC inversion from ENVISAT/MERIS data which is with lower spatial resolution. The results show that the parameters of semivariogram (nugget, sill and the change process, etc.) can effectively describe the spatial heterogeneity of the suspended sediment concentration distribution of the Yangtze estuary, the spatial heterogeneity of the suspended sediment concentration is caused by both the random element and the extent of spatial auto-correlation. The scale error of the suspended sediment concentration is mainly caused by the spatial heterogeneity; With the increase of the suspended sediment concentration, the scale error is increasing. By up scaling, use the synchronous Landsat5/TM data to calibrate the spatial scale effect of the suspended sediment concentration inversed from ENVISAT/MERIS data of the Yangtze estuary. After scale correction, the SSC_r is more close SSC_{mean} and the scale error of the inversion is eliminated. By Down scaling, SSC inversed from ENVISAT/MERIS after scale correction can reflect the spatial distribution of the suspended sediment concentration of the Yangtze estuary with higher spatial resolution.

KEY WORD: Remote Sensing of Ocean Color; case 2 waters; relative

spectral response; spectral bandwidth; water-leaving reflectance; scale effect; Suspended Sediment Concentration

目 录

摘要 I

ABSTRACT III

第一章 绪论 1

 1.1 研究背景及意义 1

 1.2 国内外研究现状及进展 3

 1.2.1 水色参数遥感及卫星传感器技术 3

 1.2.2 光谱带宽和光谱响应函数的研究 5

 1.2.3 遥感空间尺度的研究 6

 1.3 研究内容及特色 7

 1.3.1 研究内容 7

 1.3.2 特色 8

第二章 多源卫星传感器参数 10

 2.1 卫星传感器介绍 10

 2.2 卫星传感器的光谱波段设置 15

 2.3 卫星传感器的光谱带宽和光谱响应函数 17

 2.4 多源卫星数据的空间尺度 18

第三章 光谱带宽和光谱响应函数对光学复杂 II 类水体的影响 19

 3.1 II 类水体的水体光谱特性 19

 3.2 光谱带宽和光谱响应函数对离水辐射反射率的影响 20

 3.2.1 光谱带宽和光谱响应函数对水体光谱特性的影响分析 20

 3.2.2 TM 和 MODIS 波段离水辐射反射率的误差估算 21

 3.3 TM 多光谱波段离水辐射反射率的模拟 23

 3.4 本章小结 26

第四章 空间尺度对长江口悬浮泥沙浓度反演的影响 28

 4.1 水色参数遥感中的空间尺度效应问题 28

 4.2 悬浮泥沙浓度的空间异质性 29

 4.3 空间尺度上推 32

4.3.1 悬浮泥沙浓度反演的空间尺度效应 32

4.3.2 ENVISAT/MERIS 数据的空间尺度校正 37

4.4 空间尺度下推 39

4.5 本章小结 43

第五章 结论和展望 44

5.1 结论 44

5.2 展望 45

参考文献 46

发表的论文 51

致谢 52

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

海洋水色卫星遥感是全球观测系统中的一个重要组成部分(李四海等, 2000)。利用海洋水色技术, 一方面可以反演叶绿素 a 的分布及浮游植物生物量的转换, 估算全球海洋碳通量与混合层的深度, 从而提供全球海洋和气候过程的基础数据(针对大洋 I 类水体); 另一方面通过海洋生态系统监测对海岸冲淤、近岸水体污染状况、赤潮及有害藻类盛发等进行监测和管理(针对近岸 II 类水体)。利用海洋水色卫星遥感开展的主要研究有: 海洋碳通量研究, 认识其控制机理和变化规律; 海洋生态系统与混合层物理性质的关系研究; 海岸带环境监测与管理。

海洋水色卫星遥感技术已经成为人类对海洋资源和环境不同尺度及不同层次连续, 长时间、动态的信息进行研究的重要手段, 发挥着常规调查方法难以替代的优势(任敬萍, 2002)。利用水色遥感技术定量反演水体中各项要素, 监测各要素的空间分布和动态变化, 并分析水质的透明度、混浊度等光学性质, 在了解河口泥沙输移扩散及河口海岸冲淤变化等方面具有十分重要的意义(汪小钦等, 2000)。随着海洋水色遥感应用需求的不断扩展与深入, II 类水体的水色参数遥感已成为海洋水色遥感的难点和热点(石汉青等, 2009), 在 II 类水体水色参数遥感过程中, 对遥感数据的质量和定量反演的精度要求非常高。在利用遥感数据进行水色参数遥感的过程中, 诸多因素影响着重感数据的质量和定量反演的精度, 如: 卫星传感器辐射定标, 大气校正, 定量反演模型等(刘小丽, 2009)。然而国际上 II 类水体水色参数遥感的开展过程中, 主要研究集中在两大关键技术: 水色要素反演模型(生物光学算法)和大气校正(巩彩兰等, 2002; 刘付前等, 2008), 较少涉及有关卫星传感器参数方面的研究。

在海洋水色卫星遥感应用中, 对传感器的设计要求主要包括: 时空分辨率和光谱波段设置(李四海等, 2000)。以海岸带为例, 其陆缘海区环境要比大洋复杂得多, 对卫星遥感的时空分辨率要求极高, 0.1-0.5 km 的空间分辨率数据只能基本可以满足现今海岸带研究及应用需求, 此外对于短时间尺度的海洋现象如潮汐、潮流等进行多次观测, 利用极轨卫星是很难做到。另一方面, 由于海岸带 II 类水体中的叶绿素、黄色物质及悬浮沉积物等, 不同要素的水体光学特性之间具有差异, 因此光谱波段的设置必须满足可以反映不同要素水体光学特性。

因此, 本研究针对以上两个要求, 分析传感器的参数, 包括传感器光谱波段

的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率,对提高遥感数据的质量和定量反演的精度具有十分重要的意义。

以长江河口典型 II 类水体为例,其光学特性复杂,水体中浮游植物叶绿素、无机悬浮物和有机黄色物质是决定水色的三要素(洪官林,2011),卫星传感器通过接收的信号来反演从而获得水体中影响光学性质的组分浓度,进而探测到海洋上层物质成分组成。II 类水体的光学属性受几种物质共同影响(况润元,2010),且不同波长对水体的响应不一样,许多情况下 II 类水体对入射光具有较强的散射作用,从而导致水色参数遥感的精度较低,为此从传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数的角度出发,分析其对光学复杂 II 类水体水色参数遥感的影响,进而提高数据的质量和反演的精度。

此外,由于长江河口受入海径流、潮汐及风浪作用等多种因素综合影响,水体中各项要素(如无机悬浮物、叶绿素及黄色物质等)的空间分布差异巨大,一般所接收的遥感数据中,像元的覆盖范围从几十平方米至几平方公里,像元内由水体要素所反映的“亮度”不可能为单一值,像元是全然非朗伯的(陈军等,2008),反演结果中包含了空间尺度的误差,特别是中低分辨率遥感数据(如 ENVISAT/MERIS、Terra/MODIS)尤为明显;对于空间分辨率高的遥感数据(如 LANDSAT5/TM、SPOT 等),虽然能有效地控制尺度效应,但是价格昂贵、覆盖面积小,光谱分辨率较低,并且往往是陆地卫星传感器,非针对海洋遥感的研究。

由于卫星传感器光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率,“微尺度”下的水色要素反演模型将不再适用,在水色参数遥感研究中,必须开展与卫星传感器参数相适应的理论与方法。

本文基于此,选择典型 II 水体的长江河口为研究区,分析卫星传感器光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率对水色参数遥感的影响,一方面可以提高水色参数遥感中数据的质量和反演的精度;另一方面可以通过对比多源卫星传感器数据,实现不同卫星传感器获取的数据结合,开展海洋水色时间序列变化的研究;最后,可以为将来卫星传感器的设计和研制提供有用的参考,从而满足全球海洋及近海海域监测的需要。

1.2 国内外研究现状及进展

1.2.1 水色参数遥感及卫星传感器技术

近几十年来,有关海洋水色参数遥感的研究在国际上和国内都得到了飞速的发展。

国际上,根据海水光学特性的差异,Morel 和 Prieur (1977) 首先提出了将海水分为 I 类水体和 II 类水体。I 类水体中,浮游植物的叶绿素对水体的光学特性其主导作用,而河口海岸作为典型的 II 类水体,其悬浮无机物、黄色物质以及叶绿素共同决定水体的光学特性。近年来海洋水色卫星遥感的研究主要集中在水色要素反演模型和大气校正两个方面。Weisblat 和 Yarger 等 (1972) 用 Landsat-1 MSS 遥感数据定量计算水体悬浮泥沙含量的统计模型。Gordon 等 (1983) 对悬浮泥沙水体漫反射的理论模型进行模拟,提出了泥沙反演的一次近似模型。Chen 与 Frank (2006) 利用半解析算法结合 SeaWiFS 卫星数据反演出 Tampa 湾地区的泥沙时空分布。Carder 等 (1999) 研制了 MODIS 数据的 II 水体叶绿素半分析模型算法。Moore (1980) 利用水体表明的反射比理论关系模型进行大气校正。Ruddick 等 (2000) 针对在海岸带浑浊水体,研究了 SeaWiFS 遥感影像的大气校正方法。

国内的水色遥感起始于 20 世纪 80 年代,比国外起步较晚。恽才兴等 (1981) 利用 MSS 遥感图像的灰度值与地面同步水文测验的表层水体含沙量,统计两者之间的关系,建立了泥沙反演的线性关系模式。黎夏等 (1992) 综合了 Gordon 模型和负指数模型,提出了悬浮泥沙遥感定量的统一模型。李四海和恽才兴等 (2001) 利用多时相 NOAA/AVHRR 卫星数据和准同步实测表层含沙量数据对泥沙遥感定量 3 种模型 (灰度法、斜率法和泥沙指数法) 的反演结果进行比较。唐军武等 (2004) 对黄、东海的二类水体的水色要素进行统计反演模式研究。马超飞等 (2005) 利用黄海水色测量的数据建立了基于 HY/CCD 波段比值的悬浮泥沙和叶绿素反演模型。李伟等 (2009) 利用 SeaDAS 从 SeaWiFS 卫星数据反演中国东海叶绿素浓度。Shen et al. (2010a) 利用 ENVISAT/MERIS 遥感数据,采用基于半经验辐射传输模型 (SERT) 的悬浮泥沙遥感反演模型反演长江口悬浮泥沙浓度。Shen et al. (2010b) 针对长江口高浑浊含沙水域开发了 SCI 模型,对于长江口高浊度水体叶绿素 a 浓度的反演具有很高的精度。

水色卫星传感器技术也得到了飞速发展。海洋卫星遥感是美国 20 世纪 70 年代首先开始的,1978 年美国 NASA 发射了载有海岸带水色扫描仪 CZCS (coastal

zone color scanner) 的世界上第一颗海洋卫星 Nimbus7, 开启了利用光学遥感监测全球海洋变化的时代。Nimbus7 很好地揭示了全球范围内各个海区色素的时刻分布和变化, 一直服役到 1986 年。此后, 欧空局、俄罗斯、日本、法国、加拿大、韩国以及印度等相继发射了一系列海洋卫星。1996 年日本发射了装有海洋水色水温扫描仪 OCTS 的 ADEOS-I 号卫星, 但不到一年就废止了。1997 年 9 月美国发射了配置有 SeaWiFS 的专门的海洋水色卫星 SeaStar, 它具有低噪声, 高灵敏度, 合理波段配置和倾斜扫描等功能, 是当今世界上最先进的还有水色卫星之一(张兆瑛, 1996; 韦钧等 2002)。随后在 1999 年发射的 TERRA 和 2002 年发射的 AQUA 卫星携带的 MODIS 传感器, 也设计有海洋研究相关的波段, 可以进行海洋水体研究。欧洲空间局 (ESA) 在 2002 年发射了迄今为止最大的综合性环境卫星 ENVISA-1 上配置的中等分辨率成像频谱仪 (MERIS), 由法国和荷兰共同研制, 是目前水色传感器中最有优势的传感器之一。

我国的海洋水色遥感研究起步相对比较晚, 但发展较快(李良序等, 2003)。1987 年和 1989 年我国分别发射了 FY-1A 和 FY-1B 卫星, 这两颗卫星都配置与海洋水色相关的高分辨率扫描辐射计 VHRSR, 并利用该传感器数据首次获得我国海区质量较高的叶绿素浓度和悬浮泥沙浓度的分布图。2000 年 5 月我国成功发射了 FY-1C 卫星, 卫星上的甚高分辨率辐射计带有 3 个专用海洋水色波段, 在海洋环境监测中发挥了很大作用(<http://fy3.satellite.cma.gov.cn/>)。2002 年 3 月, 带有主要用于海洋水色环境监测的中分辨率成像光谱仪的神州三号飞船成功发射。2002 年 5 月我国第一颗用于海洋水色探测的试验型业务卫星——海洋一号卫星 HY-1A, 星上载有两台传感器, 一台十波段的还有水色扫描仪 COCTS, 另一台是四波段的 CCD 成像仪, 海洋一号卫星主要用于观测还是光学特征, 包括叶绿素浓度、悬浮泥浓度、可溶有机物以及海洋污染物质等, 在 2007 年有发射了其后续星 HY-1B(陆春玲等, 2003; 邹亚荣等, 2005)。随后, 分别在 2008 年和 2010 年, 发射了第二代极轨气象卫星 FY-3A 和 FY-3B, 配置有 11 种探测仪器, 其中的中等分辨率光谱成像仪 (MERSI) 可用于获取海表特性参数, 进行海洋水色反演研究。

对于海洋水色传感器, 其设计应主要考虑两个方面: 时空分辨率和光谱波段设置。海岸带及河口区域的监测要求空间分辨率高的遥感数据, 且海洋现象的发生周期短, 潮汐潮流对近岸水体有重要的影响, 须要考虑使用时间重访率高的遥感数据进行监测和研究。此外, 由于 II 类水体的光学特性复杂, 并受水体中浮游植物叶绿素、无机悬浮物和有机黄色物质等多种物质共同影响, 因此水色传感器光谱波段的选择和设置主要应考虑水体光学特性和大气校正。基于以上考虑,

全球许多国家和组织都在计划发射新一代海洋水色卫星,以满足海洋和海岸带研究的需求。

美国国家海洋大气局(NOAA)宣布准备带头负责新一代极轨气象卫星计划(NPOESS),取代已经运行50年的极轨卫星,为美国国家海洋大气管理局和空军提供服务。原定于2009年发射的首颗NPOESS卫星预计于2014年发射,第二颗卫星预计在之后两年发射。冠名为“NPOESS预备计划”的前期卫星预计于2011年1月升空,该卫星原计划是作为原NPOESS传感器的测试平台,并收集气象数据,其中的可见光红外成像辐射组件(VIIRS),用于收集大气、云层、地面辐射平衡、洋面、地面的成像与数据,作为SeaWiFS和MODIS两个卫星遥感器的后续传感器,将接替Terra和Aqua等老化卫星进行科学测量,VIIRS最大的特点是减少了视场边缘分辨率的下降,星下点分辨率400 m,视场边缘点分辨率800 m。欧空局的环境与安全全球监视(GMES)计划将发射“哨兵”-2和“哨兵”-3卫星。GMES将使用被称作“哨兵”的卫星提供环境与安全监视服务,一共包括五个系列的卫星:“哨兵”-1将取代地球资源卫星(ERS)和环境卫星(ENVISAT)确保雷达数据的连续性,“哨兵”-2和“哨兵”-3将进行陆地和海洋监测,“哨兵”-4和“哨兵”-5则对气象和气候进行研究。其中,“哨兵”-3地球观测卫星设计重量约1200千克,计划2012年发射升空。它所携带的观测仪器可以监测海水颜色的变化,对洋流和海岸线污染状况进行判断,此外,这些仪器还能测量海水温度,从而评估全球气候变化对海洋的影响,并能进一步提高天气预报的准确性。

作为中国第二代地球同步轨道气象卫星FY-4,计划于2014年发射,用于获取高质量的多信道地球图像,获取大气温度、湿度的垂直分布、臭氧总含量、气溶胶、土壤温度和植被等环境参数,并可对卫星轨道高度的空间进行监测。此外,中国的海洋二号卫星的研制工作也已经展开(何文斌,2010)。

1.2.2 光谱带宽和光谱响应函数的研究

宋宁等(2000)分析了航天遥感器的辐射度精度,并建立了航天遥感器的辐射灵敏度模型。刘三超等(2007)在红外波段地表温度的反演过程中,通过分析光谱响应函数和带宽对红外数据反演地表温度的影响,得出Landsat的TM及EMT+和中巴资源卫星(CBERS)上的红外多光谱扫描仪(IRMSS)的光谱响应函数对温度反演的影响与传感器波段的设置有关,误差随波宽增大而增大。窄波段的MODIS地表温度反演,有效波长比中心波长代替积分效果更好,能满足精度要求。

Terra 和 Aqua 的 MODIS 波谱响应函数差别很小,可相互结合提高地表温度的反演精度。Teillet 等(2007)研究发现光谱响应差异的影响大小对地物的类型很敏感,研究光谱响应对定标结果的影响可以进一步提高定标精度,得到精确性更好的遥感数据。叶泽田等(1999)分析了用遥感模拟图像应用于不同传感器光谱性能。胡方超等(2010)分析了光谱响应函数对卫星辐射的影响,得到了在可见光和近红外波段用来模拟 MODIS 和 TM 波段光谱响应函数的四种曲线形状对卫星接收表观辐亮度的相对偏差的范围。吴荣华等(2010)分析了光谱响应差异在高精度交叉定标中的影响,并以 FY-3A/MERSI 与 EOS/MODIS 为研究实例,分析了极区冰雪条件下光谱响应差异对高精度交叉定标的影响,通过正演模拟结果显示,在极区冰雪情况下 MERSI 与 MODIS 测量得到的表观反射比之间的相对差异是关于 MODIS 所测表观发射比的二次函数。但上述结论只在所限定的极区冰雪条件下成立。对于其他地区和其他地表观测物, MERSI 和 MODIS 光谱响应差异对测量表观反射比的影响还需要进一步的研究。窦闻等(2011)将三种基于传感器光谱响应函数 SRD 的空间细节调制参数构建方法,与高斯高通滤波提取的空间细节信息结合,产生三种基于 SRF 的遥感图像融合方法。三种基于传感器特性的融合方法,其调制参数在融合数据来源既定的情况下是一定的,融合过程中无需进行统计计算,因此计算速度都较快,有可能应用于实时融合,而且不需要全局信息,可以完全逐像素计算,适合于构建并行系统,进一步提高融合速度。

1.2.3 遥感空间尺度的研究

尺度是自然过程抑或观测研究在空间、时间抑或时空上的特征量度,是在研究某一物体或现象时所采用的空间或时间单位,又可指某一现象或过程在空间和时间上所涉及到的范围和发生的频率(李双成等,2005)。

尺度早在 19 世纪中叶就已提出,但是其发展和应用主要是集中在陆地遥感。Strahler 与 Li(1985)从尺度效应的角度阐述了地表的三维结构将导致像元内亮度不均匀分布,并指出在该情况下像元作为一个整体可以是非朗伯的,这纠正了像元内处处朗伯的错误观点。1993 年在法国举行的热红外遥感尺度效应的专题国际会议对尺度效应的进一步研究产生了深远的影响。Geoffrey M. Henebry(1995)使用自动校正因子对由空间尺度引起的误差进行了分析。R. Baviera(1997)对不同层次的景观进行了多尺度分析。Knynazikhin 等(1998)从尺度效应的角度出发,证实了 Beer 定律存在应用尺度问题,并尝试利用分形几何解释这种尺度效应。李小文等(2006)通过对平均温度定义的修正,指出了 Planck 定律在植被遥感应用中存在尺度问题,必须根据地当时地表的区域特征和实测数

据加以纠正。Paul Treitz (2000) 等利用高空间分辨率遥感数据在灌木生态分类为例分析空间尺度的影响。Tian, Wang 等 (2002) 分对 MODIS 的 LAI 产品进行了多尺度分析和验证, 并进行了采样方案的设计, 并指出随着尺度的增加, 当一个植被类型中混合了大量其他植被类型时, 会产生较大的反演误差。W. P. Kustasa 研究了遥感像元的分辨率对模型化的植被的能量通量变化的影响。张颖等 (2002) 以及刘瑞霞等 (2009) 从直方图的角度对尺度效应进行了研究。杨静 (2003) 对遥感多传感器图象融合中若干问题进行了研究。布和敖斯尔 (2004) 分析了多传感器不同分辨率遥感数字图像的尺度转换。刘纪根 (2004) 提出了流域侵蚀产沙模拟研究中的尺度转换方法。陈健等 (2006) 研究了植被叶面积指数遥感反演的尺度效应及空间变异性, 得出空间异质性是引起 LAI 尺度效应的根本原因, 空间自相关的程度是引起 LAI 尺度转换误差的主要原因。李双成等 (2005)、孟斌 (2005)、汪自军等 (2007) 以及骆剑承 (2009) 对地学尺度转换理论及方法进行研究和总结。陈公德 (2008) 运用遥感数据挖掘解析城市地表温度的空间变异规律。王欢 (2009) 利用基于小波变换的算法对多传感器遥感图像进行融合, 从而消除空间尺度的影响。朱小华等 (2010) 定量分析 LAI 反演的尺度效应, 从模型的非线性和地表景观结构的空間异质性两个方面分析引起反演误差的原因。卫亚星等 (2010) 对净初级生产力遥感估算模型的尺度效应进行了研究。刘晓峰等 (2010) 对太湖水体遥感反演参数的空间异质性进行了分析。陈军等 (2008) 引进了泥沙反演模型尺度误差的概念, 并从理论上论证了尺度误差的存在以及理论值, 区分了尺度误差纠正前后的两类不同像元浓度的概念。

综上所述, 有关空间尺度方面的研究主要集中在陆地遥感方面, 较少涉及水色参数遥感。因此, 在前人研究成果的基础上, 将传感器波段的空间分辨率所引起的空间尺度效应引入到水色参数遥感的研究中具有十分重要的意义。

1.3 研究内容及特色

1.3.1 研究内容

本文以长江河口光学复杂 II 类水体为研究对象, 主要从卫星传感器光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数, 以及空间分辨率出发, 分析光谱带宽、光谱响应函数, 以及空间分辨率对水色参数遥感的影响。本文的研究流程图见图 1.2。主要研究内容包括以下几个方面:

- (1) 比较 Landsat5/TM、Terra/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及

COMS/GOCI 现今五个常用的卫星传感器的各项参数，主要包括光谱波段的光谱带宽、光谱响应函数，以及空间分辨率，并分析了各传感器在水色参数遥感中的优劣。

(2) 以 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数为例，分析其对光学复杂 II 类水体（以长江河口为例）离水辐射反射率的影响，并尝试利用 TM 波段的离水辐射反射率模拟整个波段范围内的反射率曲线，从而表征出波段内的水体光谱特性，消除光谱响应函数和带宽的影响。

(3) 利用 LANDSAT5/TM 和 ENVISAT/MERIS 传感器反演的长江口悬浮泥沙浓度为例，分析传感器空间分辨率对水色参数遥感的影响。首先以 Landsat5/TM 的反演结果，分析长江河口悬浮泥沙浓度的空间异质性，其次分析长江口悬浮泥沙浓度的空间尺度效应，并在此基础上利用同步 Landsat5/TM 和 ENVISAT/MERIS 数据，分别采用尺度上推和尺度下推方法进行空间尺度校正，消除尺度误差。

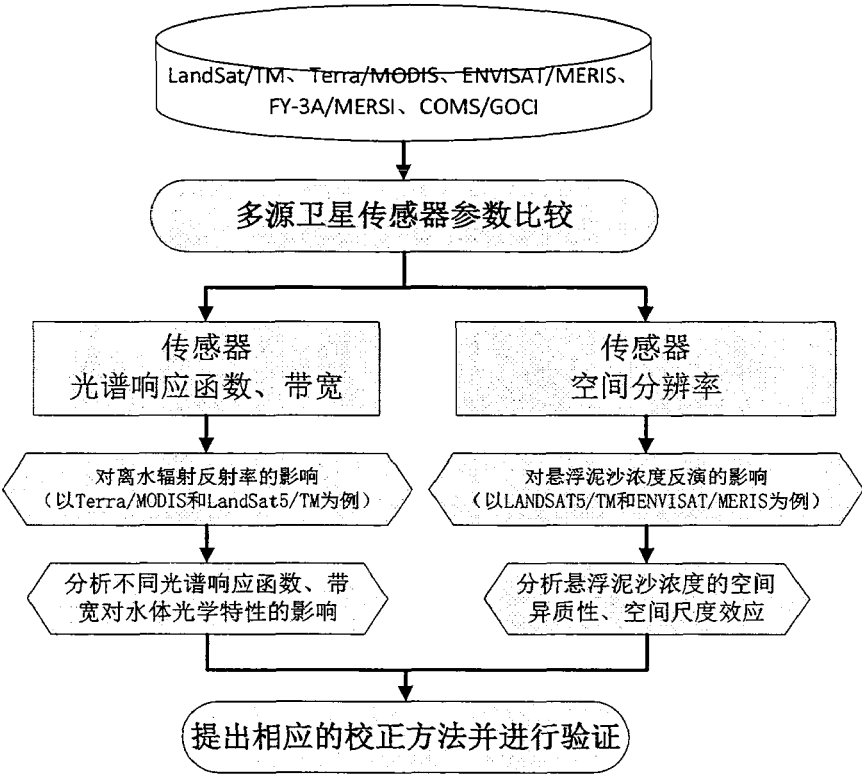


图 1.2 本文的研究流程图

1.3.2 特色

本论文的特色：

(1) 从卫星传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数的角度展开，分析

光谱带宽和光谱响应函数对水色参数遥感的影响,并在此基础上提出相应的方法,消除上述传感器参数对水色参数遥感造成的误差,从而提高遥感数据的质量和有色反演的精度。

(2) 从卫星传感器的空间分辨率的角度出发,分析由 II 类水体中水色参数的空间异质性所引起的空间尺度效应,并在此基础上分别利用尺度上推和尺度下推方法来消除空间尺度误差,提高水色反演的精度。

第二章 多源卫星传感器参数

2.1 卫星传感器介绍

为了分析多源卫星传感器的光谱带宽、光谱响应函数,以及空间分辨率对水色参数遥感的影响,首先要理解多源卫星传感器的参数,本论文中选择了 Landsat5/TM、Terra/Aqua/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI 等现今国内外比较常用的五个卫星传感器进行展开。其中,为了实现传感器之间的同步比较,本论文中仅选择了搭载在上午轨道卫星 Terra 上的 MODIS 传感器与其他传感器进行比较分析。

TM 是自 80 年代至今在轨运行的美国陆地卫星 5 (Landsat5) 上的多光谱传感器,卫星的轨道设计为与太阳同步的近极地圆形轨道,以确保北半球中纬度地区获得中等太阳高度角 (25° – 30°) 的上午成像,而且卫星以同一地方时、同一方向通过同一地点,从而保证遥感观测条件的基本一致,利于图像的对比。卫星的轨道高度 705km,轨道倾角 98.2° ,每 16 天重复覆盖一次,穿过赤道的地方时为 9 点 45 分,覆盖地球范围 $N81^{\circ}$ – $S81.5^{\circ}$ 。TM 具有 8 个波段,覆盖了从可见光到短波的不同波长范围,其中从可见光至近红外波段有 4 个波段,8 个波段光谱带宽范围 60~2100 nm,空间分辨率达 30 m。

MODIS 是搭载在 Terra 和 Aqua 卫星上的一个中分辨率成像光谱仪 (moderate-resolution imaging spectroradiometer),可以将实时观测数据通过 x 波段向全世界直接广播,并可以免费接收数据并无偿使用的星载仪器,全球许多国家和地区都在接收和使用 MODIS 数据 (<http://wenku.baidu.com/>)。Terra/MODIS 是第一颗 EOS (Earth Observation System) 的上午轨道卫星 Terra (于 1999 年 12 月发射) 上的光学传感器,地面分辨率有 250 m、500 m 和 1000 m 三种,扫描宽度为 2330 km,过境时间为地方时 11:30 am 左右,一天最多可以获得 4 条过境轨道资料。一共有 36 个光谱波段 (其中 9 个 1000 m 分辨率的波段与海洋水色有关),从 0.4 微米 (可见光) 到 14.4 微米 (热红外) 全光谱覆盖,可以同时提供反映陆地表面状况、云特性、海洋水色、浮游植物、生物地理、化学、大气中气溶胶、地表温度、云顶温度、大气温度、臭氧等特征的信息。一天可过境 4 次,对各种突发性、快速变化的自然灾害有更强的实时监测能力,并具有多个级别的数据产品,可供各类用户不同的需求。

中等分辨率成像频谱仪 (ENVISAT/MERIS) 是搭载于由欧洲空间局 (ESA) 于

2002 年 03 月发射的综合性环境卫星 ENVISAT 上的水色传感器(高中灵等, 2006), ENVISAT 为近极地太阳同步卫星, MERIS 属于推扫被动式光谱仪, 由法国和荷兰共同研制, 最大空间分辨率可达 300 m, 是目前水色传感器中最有优势的传感器之一, 具有 68.5° 的宽视场, 地面刈幅宽为 1150 km, 传感器 3 天便能覆盖整个地球。其对海岸带与陆地测量的 300 m 分辨率数据需要实时传输到地面接收站, 对宽阔海域观测的分辨率为 1200 m, 记录在星上记录器上。MERIS 设计了等效噪声辐射率值, 使之能适应 I、II 类水体的情况, 15 个波段精细的辐射测量可用于海洋和海岸带的水色监测。

FY-3(01 批)卫星为试验星, 一共两颗, 其中 A 星于 2008 年 5 月 27 日发射成功, 为中国第二代极轨气象卫星(<http://fy3.satellite.cma.gov.cn/>)。FY-3A 的轨道类型为近极地太阳同步轨道, 轨道标准高度为 836 公里, 轨道倾角为 98.75° 。FY3-A/MERSI 是 FY-3A 所搭载的可见光至红外范围的 20 个波段的中分辨率光谱成像仪(MERSI), 扫描范围 $\pm 55.4^\circ$, 频段范围在 $0.40\sim 12.5\ \mu\text{m}$, 第 8-16 的短波波段为高信噪比窄波段, 空间分辨率为 1000 m, 能够实现水体中的叶绿素、悬浮泥沙和可溶黄色物质浓度的定量反演。中分辨率光谱成像仪能高精度定量遥感云特性、气溶胶、陆地表面特性、海洋水色、低层水汽等地球物理要素, 实现对大气、陆地、海洋的多光谱连续综合观测。

COMS/GOCI 是韩国 Korea Ocean Satellite Center 于 2009 年发射的 Communication Ocean and Meteorological Satellite (COMS) 卫星上的水色光学传感器, 覆盖从可见光至近红外 8 个波段, 空间分辨率为 500 m, 由于 COMS 为地球同步轨道卫星, 因此 GOCI 数据的空间覆盖范围为以 36°N , 130°E 为中心, $2500\text{ km}\times 2500\text{ km}$ 面积的固定区域, 见图 2.1。COMS/GOCI 数据可应用于海岸带, 海洋及大气科学研究, 其空间分辨率达 500 m, 并具有 1 h 重访时间频率, 从而能够监测并预测短时间尺度及区域性海洋现象, 如赤潮、水华以及溢油等灾害。

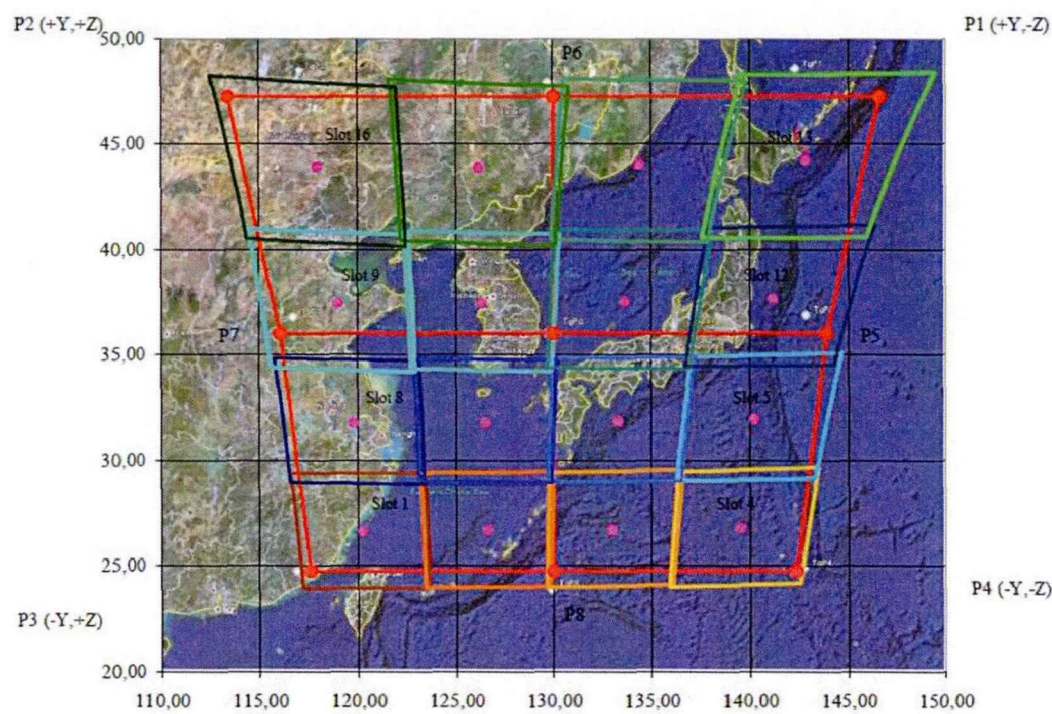


图 2.1 COMS/GOCI 覆盖范围（来自：<http://kosc.kordi.re.kr/index.kosc?lang=eng>）

表 2.1 为 Landsat5/TM、Terra/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI 五个卫星传感器的各项参数。

Landsat5/TM 的发射时间最早（1984 年 3 月），可以结合其他的遥感卫星数据，实现长时间序列的监测。Landsat5/TM 的可见光至近红外波段的空间分辨率达到 30 m，是五个传感器中最大的。但是光谱带宽比较大（60~2100 nm），波段数量少，不利于水色参数遥感；每 16 天重复覆盖一次，时间分辨率比较低，不利于对短时间尺度的变化进行监测；扫描宽度只有 185km，虽然通过遥感图像拼接实现大范围区域的监测，但拼接的过程中会带来时间不同步，地物的遥感信息出现偏差等问题。

Terra/MODIS 有 9 个 1000m 分辨率的波段与海洋水色有关，波段设置比较精细，适合水色参数遥感；扫描宽度达 2330km，可以同时进行大空间范围的监测。但是 Terra/MODIS 的 9 个水色波段只有宽阔海域的数据，在河口及海岸带区域的数据往往缺失，因此在实际水色参数遥感过程中，往往选择 250 m 分辨率的两个波段（620-670 nm 和 841-876 nm），但两个波段的光谱带宽比较大。

ENVISAT/MERIS 是目前水色传感器中最有优势的传感器之一，波段设置最精细，其中带宽最小为 3.5 nm（758.75- 762.5 nm 波段），且设计有 15 个水色波段，因此可以应用于不同水体的监测。它有两种空间分辨率，对海岸带与陆地测

量的 300 m 分辨率数据, 需要实时传输到地面接收站, 对宽阔海域观测的分辨率为 1200 m, 记录在星上记录器上。

FY3-A/MERSI 的 8-16 为可见光到近红外波段, 是高信噪比窄波段波段, 能够实现水体中的叶绿素、悬浮泥沙和可溶黄色物质浓度的定量反演, 扫描宽度为 2048 km。

COMS/GOCI 是唯一搭载在地球静止卫星轨道卫星上的传感器, 因此它的时间分辨率最大, 对长江河口在一天内可以重访多次, 可以对短时间尺度的海洋现象(潮汐、潮流等)进行连续监测, 这是利用极轨卫星是很难做到的, 且一次扫描范围达到 2500 km×2500 km, 实现大范围区域的监测。

此外, II 类水体具有较高的离水辐射反射率, 因此对卫星传感器等效噪声辐射率 (NEΔL) 的要求相比在 I 类开阔水域的要求要低, 但噪音的增加会影响到水色要素提取和大气校正算法的精度。Terra/MODIS、ENVISAT/MERIS 以及 FY3-A/MERSI 都设计有 NEΔL 值, 使之能同时适应 I 和 II 类水体的情况(李四海, 2000)。

综合比较五个卫星传感器的各项参数可知, 水色传感器设计性能在不断地提高。主要表现在: 水色波段增多, Landsat5/TM 从可见光至近红外只有 4 个波段, Terra/MODIS 增加到 9 个, 而 ENVISAT/MERIS 有 15 个波段; 光谱分辨率也提高到 20 nm 和 10 nm, 甚至 ENVISAT/MERIS 在 677.5-685 nm 波段分辨率为 7.5 nm; 搭载传感器的卫星的轨道向地球静止卫星轨道发展, 如 COMS/GOCI, 可以实现对同一个区域短时间尺度不间断地监测; 辐射探测性能增强, 主要表现在探测的亮度范围及信噪比增大, ENVISAT/MERIS 的信噪比设计均值达到 1700。

虽然上述五个卫星传感器在水色参数遥感中各有优劣, 但在水色参数反演中也存在缺陷, 比如所获得的卫星数据不能避免太阳耀光的影响, 针对此问题, 未来的传感器设计可以通过增加多角度观测功能来有效地避免太阳耀光的影响, 提高遥感数据的质量, 如搭载在 Terra 卫星上的多角度成像光谱辐射仪 (MISR) 就具有多角度的观测功能。

表 2.1 Landsat5/TM、Terra/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI 比较

传感器	Landsat5/TM	Terra/MODIS	ENVISAT/MERIS	FY3-A/MERSI	CGOMS/GOCI
发射时间	1984 年 3 月	1999 年 12 月	2002 年 3 月	2008 年 5 月	2009 年 6 月
设计使用寿命 (y)	3 (在役服务)	5	5~10	3	7
卫星轨道	太阳同步近极地轨道	近极地太阳同步圆轨道	近极地太阳同步轨道	近极地太阳同步轨道	地球同步轨道
轨道高度 (km)	920	705	768	836	35786
地方时	经过赤道时间 9:30a. m	降交点 10:30a. m	降交点: 10:00a. m	降交点: 10:00~10:20a. m	每 1hr: 8:16a. m~15:16p. m
重复覆盖 (d)	16	1~2	3	5	每 1hr
星下点空间分辨率 (m)	30/120	250/500/1000	300/1200	250/1000	500
光谱带宽 (nm)	60~2100	10~14400	3. 75~20	20/50/2500	10~40
波段个数	7	36	15	20	8
水色波段个数	4	9	15	9	8
扫描宽度 (km)	185	2330	1150	2048	2500
视场角 (°)	±14. 7	±55	±68. 5	±55. 4	Total FOV (4×4)
信噪比		0. 25~1087	1700 (设计均值)	等效噪声辐射率p (%)*: 0. 05~0. 45	>1000

*: 其中, FY3-A/MERSI 的等效噪声辐射率, 即辐射分辨率: 指遥感器能分辨的目标反射或辐射的电磁辐射强度的最小变化量。

2.2 卫星传感器的光谱波段设置

对于水色传感器的设计,需要考虑两个方面的因素:光谱波段设置和时空分辨率。其中,传感器的光谱波段应该可以反映出海岸带及河口区域的水体光学特性,因此了解海岸带及河口区域 II 水体的水体光学特性具有十分重要的意义。II 水体从可见光至近红外波段的水体光谱特性主要表现为:412 nm 左右可以反映出黄色物质和碎屑,443 nm 可以反映出中低浓度叶绿素的吸收峰,490 nm 左右可以反映出中高浓度叶绿素的吸收峰,510 nm 处可以反映出悬浮泥沙及赤潮,560nm 左右可以反映出悬浮泥沙浓度,及叶绿素吸收最小值,620 nm 处可以反映出悬浮泥沙,665 nm 左右可以反映出叶绿素吸收,681 nm 左右可以反映出叶绿素荧光峰,780 nm 以后可以用于大气校正,水汽含量计算。

将 FY-3A/MERSI、ENVISAT/MERIS、Terra/MODIS 以及 LANDSAT5/TM 各水色波段进行比较,并分析各光谱波段所能反映的水体光学特性,见表 2.2。

Landsat5/TM 的 529-609 nm 波段的带宽比较大,但也可以反映出水体中悬浮泥沙浓度的特性;Terra/MODIS 的 9 个光谱波段的设置专门针对水色参数反演,比如 546-556 nm 波段可以反映出水体中悬浮泥沙浓度的特性,662-672 nm 波段可以反映出水体中叶绿素吸收的特性;ENVISAT/MERIS 的波段设置最精细,15 个波段基本上可以反映出可见光至近红外所有的水体光学特性,比如 485-495 nm 波段可以反映出叶绿素的吸收峰,555-565 nm 波段可以提取悬浮泥沙和叶绿素吸收的最小值,677.5-685 nm 波段可以反映出叶绿素的荧光峰;FY-3A/MERSI 与 COMS/GOCI 在光谱波段设计上非常相似,其中前三个波段完全一致,两者的 433-453 nm 波段和 480-500 nm 波段均可以反映出水体的叶绿素吸收峰,FY-3A/MERSI 的 555-575 nm 波段和 COMS/GOCI 的 545-565 nm 波段均可以反映出水体中悬浮泥沙浓度的特性。

表 2.2 Landsat5/TM、Terra/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI+光谱波段设置

传感器	Landsat5/TM	Terra/MODIS	ENVISAT/MERIS	FY-3A/MERSI	COMS/GOCI	水体光学特性
水色波段个数	4	9	15	9	8	
光谱波段 (nm)		405-420	407.5-417.5	402-422	402-422	黄色物质与碎屑
		438-448	437.5-447.5	433-453	433-453	叶绿素吸收峰（中低浓度）
	452-518	483-493	485-495	480-500	480-500	叶绿素吸收峰（中高浓度）
		526-536	505-515	510-530		悬浮泥沙、赤潮
	529-609	546-556	555-565	555-575	545-565	悬浮泥沙、叶绿素吸收最小值
			615-625			悬浮泥沙
	624-693	662-672	660-670	640-660	650-670	叶绿素吸收
		673-683	677.5-685	675-695	675-685	叶绿素荧光峰
			703.75-713.75			荧光性、大气校正
		743-753	750-757.5		735-755	植被、云
			758.75- 762.5			O ₂ 吸收带
	776-905		771.25-786.25	755-775		大气校正
		862-877	855-875	855-875	845-885	植被、水汽
			885-895			大气校正
			895-905			水汽、陆地

2.3 卫星传感器的光谱带宽和光谱响应函数

光谱带宽实际上是用来描述传感器接收的光线的纯度,是传感器波段所接收的光谱区间范围(路彦庆等,1995)。各光谱波段受元器件特性的制约,每个波段在特定光谱区间对不同光谱辐射的响应能力不同,波段对光谱的选择响应能力就是光谱波段的光谱响应函数(胡方超等,2010)。卫星传感器波段的光谱带宽和光谱响应函数是非常重要的参数,传感器的光谱带宽大小,对地物的类型很敏感,而光谱响应函数会影响高精度定标的结果(Teillet等,2007)。

五个传感器的光谱带宽有很大的差异,见表2.2。Landsat5/TM从可见光至近红外的4个波段的光谱带宽范围66–129 nm,是五个传感器中光谱分辨率最小的,其中776–905 nm波段的带宽最大,达到129 nm; Terra/MODIS和ENVISAT/MERIS的大部分波段的带宽都在10 nm,光谱分辨率比较高, Terra/MODIS的405–420 nm和862–877 nm波段的带宽在15 nm; ENVISAT/MERIS的光谱波段更加精细,其中677.5–685 nm波段只有7.5 nm带宽,可以精确地反映出叶绿素的荧光峰,此外,750–757.5 nm波段为7.5 nm带宽,758.75–762.5 nm波段为3.75 nm带宽; FY-3A/MERSI和COMS/GOCI的大部分波段的带宽都在20 nm,基本上满足水色参数遥感的条件,其中COMS/GOCI的675–685 nm波段的带宽为10 nm,用于反映出叶绿素的荧光峰。

本节中仅列出了Landsat5/TM与Terra/MODIS的光谱响应函数,见图2.2。Landsat5/TM传感器4个波段的光谱响应函数覆盖范围较平均,同一波段内光谱响应变化不一(Gyanesh Chander,2002)。Terra/MODIS在MODIS 405–420 nm波段的光谱响应变化有较大噪声,其他8个波段的光谱响应都比较规则,即在波段中心处光谱响应最大,两侧逐渐减小。

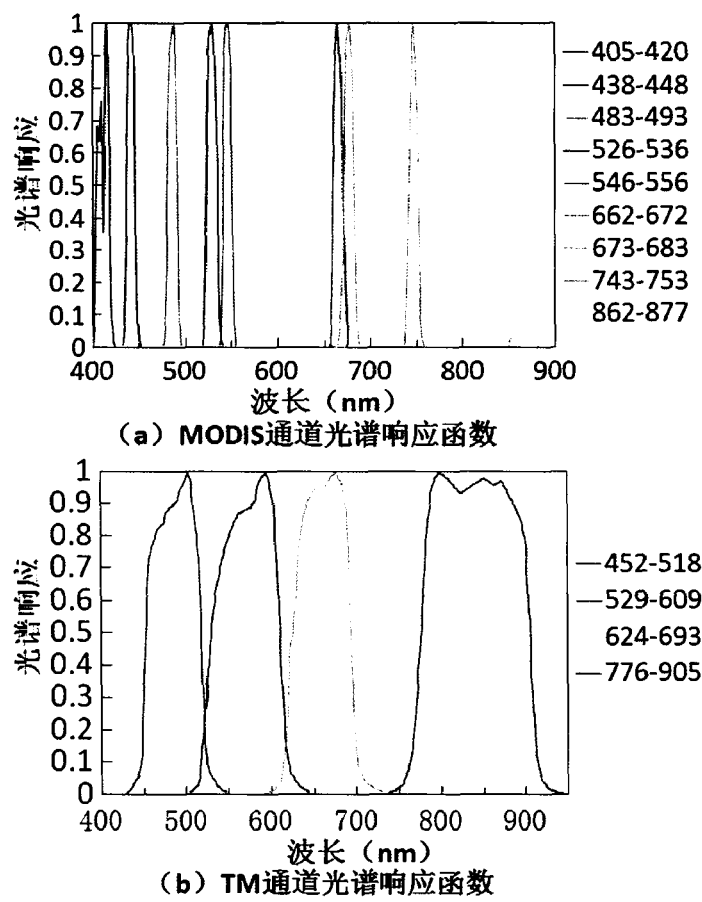


图 2.2 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器反演波段的光谱响应函数

2.4 多源卫星数据的空间尺度

由于 II 类水体中各要素的空间异质性，不同空间分辨率的遥感数据在水色参数遥感过程中会引起不同程度的空间尺度效应，从而产生尺度误差，且空间分辨率越低，尺度效应越明显。

五个卫星传感器中，Landsat5/TM 从可见光至近红外的 4 个波段空间分辨率为 30 m，是五个传感器中最高的，满足河口及海岸带区域 II 水体在空间尺度的要求。Terra/MODIS 水色波段的空间分辨率为 1000 m，ENVISAT/MERIS 水色波段的空间分辨率为 1200 m，FY3-A/MERSI 的空间分辨为 1000 m，上述传感器波段的空间分辨率都在 1000 m 左右，可以满足大陆架和大陆坡地区的观测需要，但是达不到河口及海岸带区域监测的要求（李四海，2000）。CGOMS/GOCI 水色波段 500 m，基本上可满足海岸带研究及应用需要。此外 ENVISAT/MERIS 具有 300 m 空间分辨率的数据，需要实时传输到地面接收站，可以满足河口及海岸带研究的需要。

第三章 光谱带宽和光谱响应函数对光学复杂 II 类水体的影响

3.1 II 类水体的水体光谱特性

长江河口及邻近海域是典型光学复杂 II 类水体,受径流、潮动力条件的影响,悬浮泥沙和叶绿素 a 浓度在时间和空间分布上存在较大差异,故离水辐射反射率光谱曲线也随各水色组分浓度的变化而呈现不同的形状。

II 水体从可见光至近红外波段的水体光谱特性主要表现为:412nm 左右可以反映出黄色物质和碎屑,443nm 可以反映出中低浓度叶绿素的吸收峰,490nm 左右可以反映出中高浓度叶绿素的吸收峰,510nm 处可以反映出悬浮泥沙及赤潮,560nm 左右可以反映出悬浮泥沙浓度,及叶绿素吸收最小值,620nm 处可以反映出悬浮泥沙,665nm 左右可以反映出叶绿素吸收,681nm 左右可以反映出叶绿素荧光峰,780nm 以后可以用于大气校正,水汽含量计算。

本研究假定忽略卫星传感器的性质、大气条件,以及空间分辨率等因素对水色反演的影响,仅考虑卫星传感器的光谱响应函数和带宽的影响。以 Pin1、Pin2 以及 Pin3 (见图 3.1) 所代表的三类长江口典型的 II 类水体为例,分析 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 光谱波段对水体光谱特性的影响。其中,Pin1 曲线(2010 年 06 月长江口航次)表现为双峰特征(第一个峰在 590-710 nm,第二个峰在 820 nm 左右),该测站的悬浮泥沙浓度 157.9 mg/L,叶绿素浓度 1.17 mg/m³,水体较浑浊;Pin2 曲线(2009 年 11 月长江口航次)表现为单峰特征(峰在 570 nm 左右),该测站的悬浮泥沙浓度 13.4 mg/L,叶绿素浓度 8.73 mg/m³,水体较清;Pin3 曲线(2009 年 08 月长江口航次)也表现为双峰(第一个峰在 570 nm,第二个峰在 690 nm 左右)特征,该测站的离水辐射反射率值低于 0.01 sr⁻¹,悬浮泥沙浓度 28.3 mg/L,叶绿素浓度 15.58 mg/m³,水体呈现褐色。

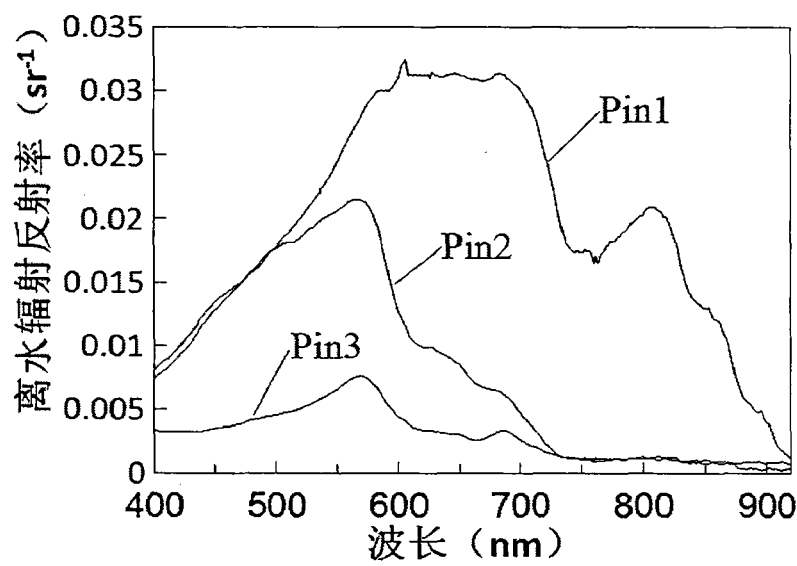


图 3.1 长江口三类水体的野外实测的高光谱离水辐射反射率曲线

3.2 光谱带宽和光谱响应函数对离水辐射反射率的影响

3.2.1 光谱带宽和光谱响应函数对水体光谱特性的影响分析

本章以 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器光谱波段的光谱响应函数和带宽为研究对象, 将离水辐射反射率曲线与 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 卫星传感器反演波段的光谱响应函数叠加到一起进行分析, 见图 3.2, 其中用 Pin1、Pin2 以及 Pin3 所标注的是三条离水辐射反射率曲线, 其他曲线为对应传感器波段的光谱响应函数。

图 3.2(a) 中, 在 400–550 nm 之间, Pin1 和 Pin2 的离水辐射反射率逐渐增大, Pin3 的离水辐射反射率基本保持不变。MODIS 405–420 nm、MODIS 438–448 nm、MODIS 483–493 nm 以及 TM 452–518 nm 波段均可用来反映黄色物质。

图 3.2(b) 中, 在 500–650 nm 之间, TM 529–609 nm 波段的光谱响应函数可以反映在 Pin1 的悬浮泥沙的变化, 而由于带宽很大, 该波段在 Pin2 和 Pin3 的离水辐射反射率不能反映 560nm 左右叶绿素吸收最小特征; MODIS 526–536 nm 波段和 MODIS 546–556 nm 波段可以反映悬浮泥沙的变化。

图 3.2(c) 中, 在 600–750 nm 之间, MODIS 662–672 nm 波段的光谱响应函数在 667 nm 达到最大, 该波段在 Pin3 的离水辐射反射率可以反映叶绿素的吸收及荧光性(667 nm 左右); 由于 MODIS 673–683 nm 波段的光谱响应最大位置位于 Pin3 的荧光峰左侧, 该波段在 Pin3 的离水辐射反射率不能反映出荧光峰特性(683 nm

左右)；TM 624-693 nm 波段的带宽很大，因此该波段在 Pin3 的离水辐射反射率不能反映叶绿素的吸收及荧光性。

图 3.2(d)中，在 700-920 nm 之间，MODIS 743-753 nm 波段在 Pin1 的离水辐射反射率对水体吸收峰（748 nm 左右）敏感性强；由于 TM 776-905 nm 波段的带宽很大，该波段在 Pin1 不能反映 810 nm 处的水体的反射峰。

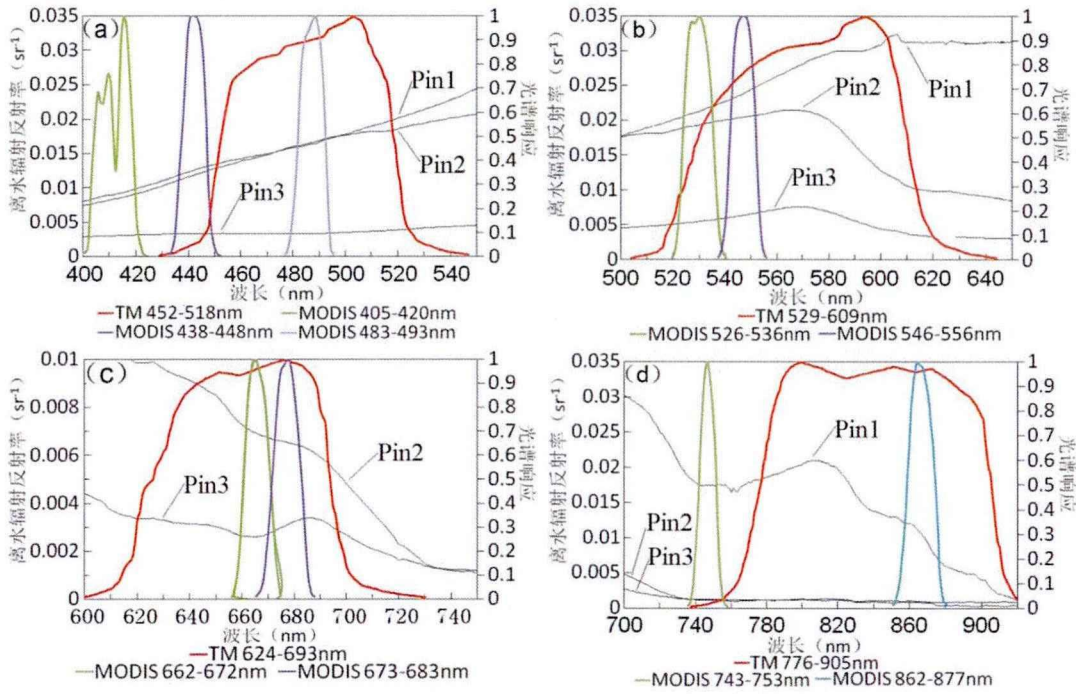


图 3.2 MODIS 和 TM 光谱响应函数与实测离水辐射反射率比较

3.2.2 TM 和 MODIS 波段离水辐射反射率的误差估算

离水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda)$ （以下简称反射率）是海洋水色遥感中很重要的一个物理量，是水面以上离水辐亮度 $L_w(\lambda)$ 与下行太阳光入射水面的总辐照度 $E_d(\lambda)$ 之间的比值，即：

$$R_{rs}(\lambda) = \frac{L_w(\lambda)}{E_d(\lambda)} \tag{3.1}$$

海洋水色研究中，建模往往是基于野外实测的高光谱数据。例如，ASD 地物光谱仪可现场实测获得光谱带宽为 1 nm “连续”的高光谱的离水辐射反射率。而现行多光谱卫星传感器为低或中等光谱分辨率的传感器，是具有一定波长范围的光谱波段，且各波段内光谱辐射响应能力不同，如果直接将所建模型应用到遥感数据中是不妥的。假设卫星传感器某波段 λ_m 的光谱范围为 $[\lambda_f, \lambda_t]$ ，波段内的

光谱响应函数 $f(\lambda)$ ，则利用野外实测的高光谱数据来模拟卫星传感器波段的水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda_m)$ 为：

$$R_{rs}(\lambda_m) = \frac{\int_{\lambda_f}^{\lambda_t} L_w(\lambda)f(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_f}^{\lambda_t} E_d(\lambda)f(\lambda) d\lambda} \tag{3.2}$$

此外,Jimenez-Munoz 提出传感器波段有效波长 (λ_e) 的概念,其计算方式为：

$$\lambda_e = \frac{\int_{\lambda_f}^{\lambda_t} \lambda f(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_f}^{\lambda_t} f(\lambda) d\lambda} \tag{3.3}$$

设 $R_{rs}(\lambda_e)$ 为传感器波段有效波长 λ_e 的水辐射反射率，由数学原理可知， $R_{rs}(\lambda_e) \neq R_{rs}(\lambda_m)$ ，即卫星传感器波段的水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda_m)$ 与高光谱 $R_{rs}(\lambda_e)$ 不相等，因此直接把高光谱下建立的反演模型应用到多光谱卫星数据时必然会产生误差，进而影响定量反演的精度。

利用上述三条实测的高光谱曲线，通过公式(3.2)模拟传感器波段 $R_{rs}(\lambda_m)$ ，对比相应波段的有效波长处的高光谱 $R_{rs}(\lambda_e)$ ，分析 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 波段的光谱响应函数和带宽对水辐射反射率的影响。

根据 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 波段的光谱带宽(见表 2.2)以及各波段的光谱响应函数(图 2.2)，结合 Pin1、Pin2 以及 Pin3 光谱曲线，利用公式(3.2)模拟 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 相应的水色波段的水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda_m)$ ，与波段有效波长处高光谱 $R_{rs}(\lambda_e)$ 比较，从而计算各波段的水辐射反射率误差，分析光谱响应函数和带宽对水辐射反射率的影响，见表 3.1。

表 3.1 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器各波段水辐射反射率误差

传感器	光谱范围 (nm)	相对误差 $\frac{ R_{rs}(\lambda_m)-R_{rs}(\lambda_e) }{R_{rs}(\lambda_e)} (\times 100\%)$			均方根误差 (sr ⁻¹)
		Pin1	Pin2	Pin3	
Terra/MODIS	405-420	1.47	0.74	0.34	8.47E-05
	438-448	0.29	0.14	0.09	2.32E-05
	483-493	0.07	0.09	0.08	1.09E-05
	526-536	0.29	0.14	0.31	4.07E-05
	546-556	1.57	0.46	1.95	2.42E-04
	662-672	0.05	0.62	1.03	3.03E-05
	673-683	0.08	0.09	0.61	1.77E-05
	743-753	0.02	0.31	1.34	9.62E-06
	862-877	3.77	0.45	0.38	2.14E-04
Landsat5/TM	452-518	2.13	0.73	0.05	2.11E-04
	529-609	1.16	13.45	18.35	1.86E-03

624-693	0.48	3.71	13.99	2.80E-04
776-905	23.90	5.37	4.94	1.89E-03

由表 3.1 可知,Landsat5/TM 中 776-905 nm 波段的均方根误差最大(1.89E-03 sr-1); Terra/MODIS 中 743-753 nm 波段的均方根误差最小(9.62E-06 sr-1); TM 波段的最小误差(452-518 nm 波段)与 Terra/MODIS 波段的最大误差(862-877 nm 波段)基本相同。总体上, Terra/MODIS 波段的均方根误差也远小于 Landsat5/TM 相应波段的均方根误差,表现出明显的一致性。这是因为 Terra/MODIS 波段比 Landsat5/TM 对应波段的光谱响应函数更稳定,且带宽更小。由此可知: Terra/MODIS 光谱响应函数和带宽对离水辐射反射率的影响远小于 TM 相应波段对离水辐射反射率的影响,且传感器波段的带宽越小,光谱响应函数对离水辐射反射率的影响也越小。

结合图 3.2, 由表 3.1 可知, 对于 Terra/MODIS 传感器, 当 II 类水体呈现浑浊, 即悬浮泥沙含量较高 (Pin1) 时, 862-877 nm 波段的离水辐射反射率误差最大 (3.77%), 这是由波段内离水辐射反射率变化较大导致的; 当 II 类水体清澈, 即悬浮泥沙和叶绿素含量都很低 (Pin2) 时, 405-420 nm 波段的离水辐射反射率误差最大 (0.74%), 这是由波段的光谱响应函数变化较大导致的; 当 II 类水体中叶绿素含量较高 (Pin3) 时, 546-556 nm 波段的离水辐射反射率误差最大 (1.95%)。

结合图 3.2, 由表 3.1 可知, 对于 Landsat5/TM 传感器, 当 II 类水体呈现浑浊, 即悬浮泥沙含量较高 (Pin1) 时, 776-905 nm 波段的离水辐射反射率误差最大 (23.90%), 这是由波段内离水辐射反射率变化较大导致的; 当 II 类水体清澈, 即悬浮泥沙和叶绿素含量都很低 (Pin2) 时, 529-609 nm 波段的离水辐射反射率误差最大(13.45%), 这是由波段内离水辐射反射率变化较大导致的; 当 II 类水体中叶绿素含量较高 (Pin3) 时, 529-609 nm 波段的离水辐射反射率误差最大 (18.35%), 此波段的光谱响应随波长增大而变大。

通过以上分析可知, 不同的 II 类水体由于水体光学特性的差异, 传感器波段的光谱响应函数和带宽对离水辐射反射率的影响程度是不同的。

3.3 TM 多光谱波段离水辐射反射率的模拟

由 3.1 和 3.2 分析可知, 由于光谱响应函数和带宽的影响, 传感器波段的离水辐射反射率不能完全表征出水体的所有光谱特性, 且光谱响应函数和带宽在不同波段和不同水体下对离水辐射反射率的影响程度是不同。因此针对不同的水体

类型,利用传感器波段的离水辐射反射率值来模拟整个波段范围内的离水辐射反射率,从而更明显地表征出波段内水体的光谱特性。

由于 Terra/MODIS 波段的光谱响应函数稳定,带宽小,光谱响应函数和带宽对离水辐射反射率的影响比 TM 对应波段的小,因此,本研究中只考虑针对 Landsat5/TM 的 4 个波段,基于 Pin1、Pin2 以及 Pin3 所代表的三种水体类型进行建模,结果见表 3.2,其中 $R_{rs}(\lambda)$ 代表对应波段光谱范围内的离水辐射反射率。

表 3.2 TM 各波段的离水辐射反射率曲线建模

波段 序号	光谱范 围 (nm)	水体 类型	模型
Ch1	452-518	Pin1	$R_{rs}(\lambda) = 5.024640E - 07\lambda^2 - 0.0003929\lambda + 0.0727276 + R_{rs}(Ch1)$
		Pin2	$R_{rs}(\lambda) = -6.190555E - 07\lambda^2 + 0.0006869\lambda - 0.187170 + R_{rs}(Ch1)$
		Pin3	$R_{rs}(\lambda) = 2.196534E - 05\lambda - 0.0106073 + R_{rs}(Ch1)$
Ch2	529-609	Pin1	$R_{rs}(\lambda) = -1.729889E - 8\lambda^3 + 0.00002856E - 05\lambda^2 - 0.015546\lambda + 2.786282 + R_{rs}(Ch2)$
		Pin2	$R_{rs}(\lambda) = 1.349716E - 09\lambda^4 - 3.097954E - 06\lambda^3 + 0.002660\lambda^2 - 101249\lambda + 144.204179 + R_{rs}(Ch2)$
		Pin3	$R_{rs}(\lambda) = 1.035655E - 09\lambda^4 - 2.358038E - 06\lambda^3 + 0.0020099\lambda^2 - 0.760107\lambda + 107.615922 + R_{rs}(Ch2)$
Ch3	624-693	Pin1	$R_{rs}(\lambda) = -1.734503E - 06\lambda - 0.0012378 + R_{rs}(Ch3)$
		Pin2	$R_{rs}(\lambda) = 2.60025E - 08\lambda^3 - 5.098344E - 05\lambda^2 + 0.03323761\lambda - 7.203190 + R_{rs}(Ch3)$
		Pin3	$R_{rs}(\lambda) = -1.276748E - 09\lambda^4 + 3.384478E - 06\lambda^3 - 0.0033623\lambda^2 + 1.483760\lambda - 245.404069 + R_{rs}(Ch3)$
Ch4	776-905	Pin1	$R_{rs}(\lambda) = 5.533854E - 14\lambda^6 - 2.781828E - 10\lambda^5 + 5.822404E - 07 - 0.00094944\lambda^3 + 0.4071355\lambda^2 - 136.00835\lambda - 18914.16091 + R_{rs}(Ch4)$
		Pin2	—*
		Pin3	—*

*: Pin2 和 Pin3 类型水体的反射率在近红外波段显著减小接近 0(参见图 2),无建模意义。

选择三个野外实测反射率数据进行模型验证,三个反射率数据分别对应 Pin1、Pin2 以及 Pin3 的三种水体类型,根据表 3.2 的模型对 TM 四个波段进行模拟。图 3.3(a)为 Pin1 类型的模拟结果,模拟后 776-905nm 波段可反映 810nm 处水体的反射峰;图 3.3(b)为 Pin2 类型的模拟结果,模拟后 529-609nm 波段可反映 560nm 左右叶绿素吸收最小特征;图 3.3(c)为 Pin3 类型的模拟结果,模拟后 529-609nm 波段可反映 560nm 左右叶绿素吸收最小特征,624-693nm 波段可以

反映叶绿素的吸收及荧光性（665nm 左右）。由此可知，模拟的反射率曲线可以表征波段内一定的水体光谱特性。

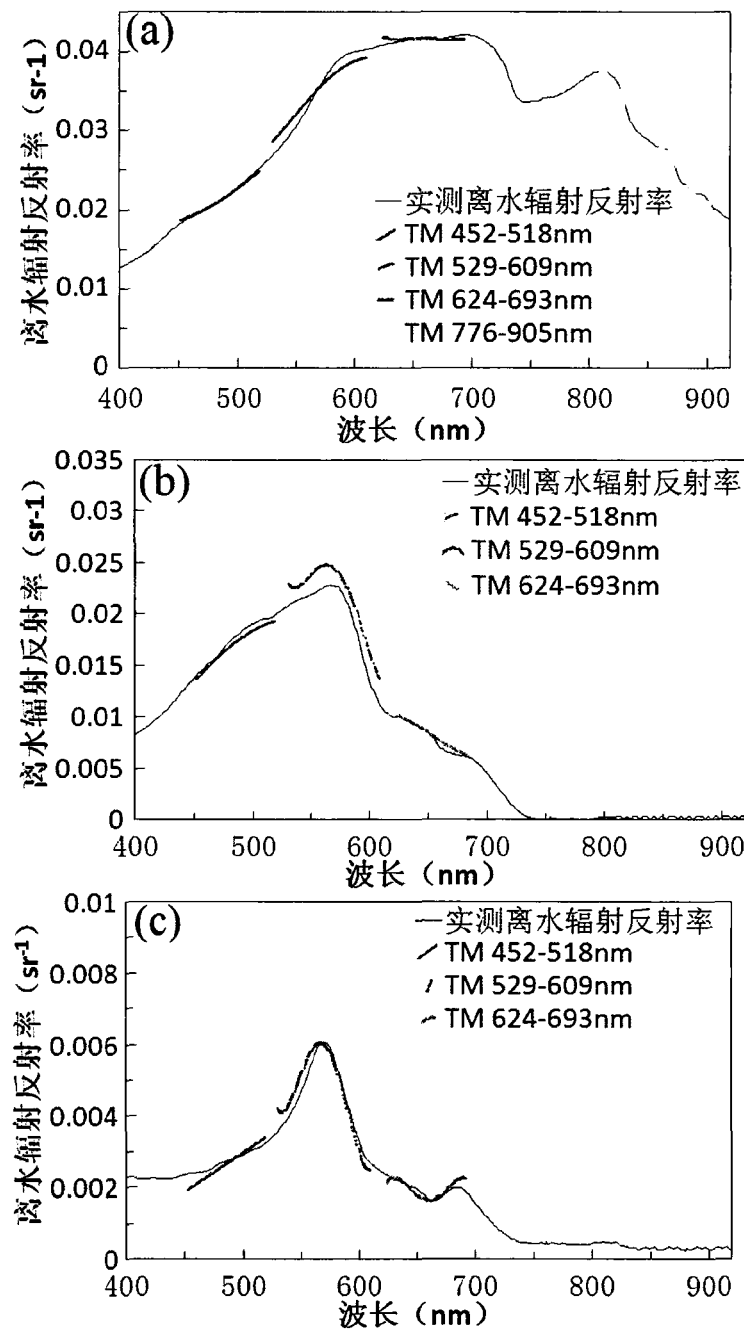


图 3.3 模拟的三种水体类型下 Landsat5/TM 四个波段内的反射率曲线

分析所模拟的不同水体类型下 Landsat5/TM 波段的误差见表 3.3，所模拟的 Pin1 类型在 624-693nm 波段的相对误差最小（0.67%），所模拟的 Pin2 类型在 529-609nm 波段的相对误差最大（10.73%），所模拟的 Pin3 类型在前三个波段的相对误差均大于 5%。

通过以上分析可知，利用传感器波段的离水辐射反射率值来模拟整个波段范围内的离水辐射反射率，可以明显地表征出波段内的水体光谱特性，消除光谱响应函数和带宽的影响。

光谱范围（nm）	相对误差（×100%）		
	Pin1 类型	Pin2 类型	Pin3 类型
452-518	0.81	2.48	5.93
529-609	3.51	10.73	6.16
624-693	0.67	4.63	5.53
776-905	2.37	—	—

3.4 本章小结

本章以 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器光谱波段的光谱响应函数和带宽研究对象，以光学复杂 II 类水体（以长江河口为例）野外实测的高光谱数据为基础，阐述了传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数对水体的光学特性的影响，并进一步定量分析了对光学复杂 II 类水体离水辐射反射率的影响。主要结论如下：

（1）通过对长江口三类水体的实测离水辐射反射率曲线与 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 光谱波段的对比，发现传感器波段的离水辐射反射率不能完全表征出水体的光谱特性，如 TM 529-609 nm 波段不能反映出清澈或高叶绿素含量水体中叶绿素吸收最小特征（560 nm 左右），MODIS 673-683 nm 波段不能反映出高叶绿素含量水体中荧光峰特性（683 nm 左右）。

（2）由于 Terra/MODIS 波段的带宽比 Landsat5/TM 相应波段要小，光谱响应函数比 Landsat5/TM 相应波段更稳定，Terra/MODIS 光谱响应函数和带宽对离水辐射反射率的影响远小于 Landsat5/TM 相应波段对离水辐射反射率的影响，并通过进一步定量分析了 Terra/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器波段在三种类型水体下离水辐射反射率的误差，发现光谱响应函数和带宽在不同波段和不同水体下对离水辐射反射率的影响程度是不同，如在高悬浮泥沙含量的水体中，Terra/MODIS 波段中 862-877 nm 波段的离水辐射反射率误差最大（3.77%），Landsat5/TM 波段中 776-905 nm 波段的离水辐射反射率误差最大（23.90%）；在清澈水体中，Terra/MODIS 波段中 405-420 nm 波段的离水辐射反射率误差最大（0.74%）；在高叶绿素含量较的水体中，Landsat5/TM 波段中 529-609 nm 波段的离水辐射反射率误差最大（18.35%）。

(3) 针对三种不同的水体类型, 利用 Landsat5/TM 波段的离水辐射反射率值来模拟整个波段范围内的反射率, 从而表征出波段内一定的水体光谱特性, 消除光谱响应函数和带宽的影响。经模拟后, TM 776-905 nm 波段可以反映出高悬浮泥沙含量水体中 810 nm 处的反射峰, TM 529-609 nm 波段可以反映出清澈或高叶绿素含量水体中叶绿素吸收最小特征 (560 nm 左右), TM 624-693 nm 波段可以反映出高叶绿素含量水体中叶绿素的吸收及荧光性 (665 nm 左右)。

(4) 在分析光谱带宽和光谱响应函数对光学复杂 II 类水体的影响, 虽然提出了通过模拟 Landsat5/TM 波段范围内的离水辐射反射的校正方法, 由于需要考虑长江口不同水体类型的情况, 本文中尚没有用上述校正方法对 Landsat5/TM 长江口遥感数据校正, 在以后的研究中将进行展开。

第四章 空间尺度对长江口悬浮泥沙浓度反演的影响

4.1 水色参数遥感中的空间尺度效应问题

由于 II 类水体中各要素的空间异质性,在水色参数遥感中会产生空间尺度效应。以水色参数遥感中的悬浮泥沙浓度反演为例,由于海岸带及河口区域受入海径流、潮汐及风浪作用等多种因素综合影响,悬浮泥沙浓度呈非均匀空间分布,一个像元所代表的范围可能为 1 个平方公里,像元内由悬浮泥沙所反映的“亮度”可能不为单一值,这种悬浮泥沙的空间异质性会造成空间尺度效应,特别是中低空间分辨率遥感数据(如 ENVISAT/MERIS、Terra/MODIS)尺度效应尤其明显;空间分辨率高的遥感影像(如 LANDSAT5/TM、SPOT 等)虽然能有效地控制尺度效应,但是价格昂贵、覆盖面积小,光谱分辨率较低,往往是陆地卫星,并非针对海洋水色遥感,光谱设置方面对于水色参数遥感不具备优势。此外,在利用卫星数据进行水色要素反演过程中,往往是根据野外实测点的水体要素和光谱数据间的关系,建立水色要素反演模型,然后应用到遥感影像的像元“面”上进行水色参数反演,鉴于水体中要素的空间异质性的存在,野外实测的点数据与卫星遥感像元“面”数据之间存在的差异,会导致水色定量反演的尺度误差。因此,开展与遥感像元尺度(空间分辨率)相适应的理论与方法的研究不仅具有理论意义,还具有广泛的实际意义。

本章以长江河口的悬浮泥沙浓度为研究对象,分别利用 Landsat5/TM 和 ENVISAT/MERIS 遥感数据,采用半经验辐射传输模型(SERT)反演长江口悬浮泥沙浓度(模型与算法详见 Shen et al. 2010a)。首先利用 Landsat5/TM 的反演结果,分析长江河口悬浮泥沙浓度的空间异质性。其次,将 Landsat5/TM 反演前的离水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda)$ 均值化到 $1200\text{ m} \times 1200\text{ m}$ 尺度后,再通过反演模型得到悬浮泥沙浓度 SSC_p ,用以模拟低分辨率的 ENVISAT/MERIS 反演结果,并与 Landsat5/TM 的 30 m 反演结果均值化到 $1200\text{ m} \times 1200\text{ m}$ (ENVISAT/MERIS 空间分辨率)尺度下的平均悬浮泥沙浓度 SSC_{mean} 进行比较,分析长江口悬浮泥沙浓度的空间尺度效应,并在此基础上利用尺度上推方法,对 ENVISAT/MERIS 低空间分辨率的悬浮泥沙浓度进行空间尺度纠正。利用尺度下推方法,在消除 ENVISAT/MERIS 反演的悬浮泥沙浓度尺度效应的同时,提高反演结果的空间分辨

率，将 1200 m×1200 m 范围内 Landsat5/TM 的悬浮泥沙浓度空间分布“叠加”到 ENVISAT/MERIS 反演结果中，从而提高 ENVISAT/MERIS 所反演悬浮泥沙浓度的空间分辨率。

4.2 悬浮泥沙浓度的空间异质性

地统计学方法是以区域化变量（regionalized variable）理论为基础，以半变异函数为主要工具的一种空间分析方法（张寒野，2005；陈公德，2008；刘晓峰，2010），当一个变量呈现为空间分布，且具有结构性和随机性，就称为区域化变量。在一定范围内，区域化变量在点x与相距空间距离为h的点x + h处的观测值分别为Z(x)和Z(x + h)，两者之间存在某种程度的自相关，用一种方法表示在所有分离距离上任意两样本间的差异，这就是半变异函数，它可以揭示出在整个尺度上的空间变异格局。半变异函数 $\gamma(h)$ 的定义为：

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} (Z(x_i) + Z(x_{i+h}))$$

(4.1)

式中， $N(h)$ 为滞后距离等于h时的点对数， $Z(x_i)$ 和 $Z(x_{i+h})$ 分别为区域化的随机变量x在位置 x_i 和 x_{i+h} 时的取值。通过（4.1）式可获得半变异函数的估计值，然后对估计值进行参数拟合，即可得到半变异函数的理论模型，参数拟合函数的理论模型有球状模型、指数模型、高斯模型等。

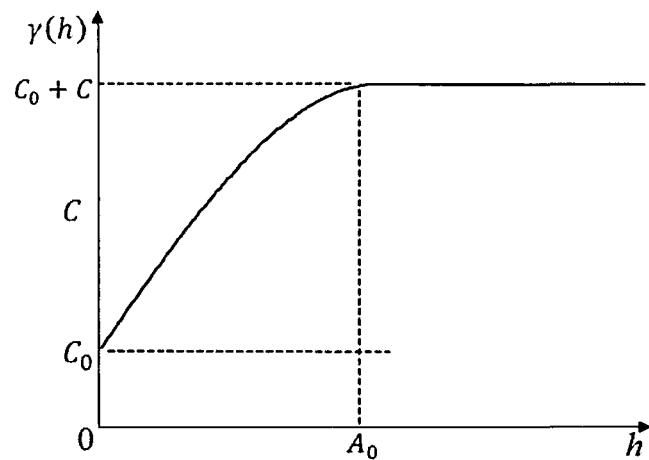


图 4.1 半变异函数曲线特征参数图

空间半变异函数有三个重要的模型参数：块金值 C_0 （nugget）、基台值 $C_0 + C$ （sill），以及变程 A_0 （range），可以用来分析区域化变量的空间变化规律，见图 4.1。当间隔距离 $h = 0$ 时， $\gamma(h) = C_0$ ， C_0 为块金值。当 h 增大到 A_0 时， $\gamma(h)$ 从非零值达到一个相对稳定的常数 $C_0 + C$ ，该常数为基台值， A_0 为变程。其中，块金

值 C_0 表示随机因素引起的空间异质性，即抽样尺度内的非连续变化， C 表示空间自相关部分引起的空间异质性，基台值 $C_0 + C$ 表示最大的空间变异程度。当两个样点的间隔 $h < A_0$ 时，则两个样点的观测值是相互影响的，由此可以判断尺度效应对空间异质性的影响界限。

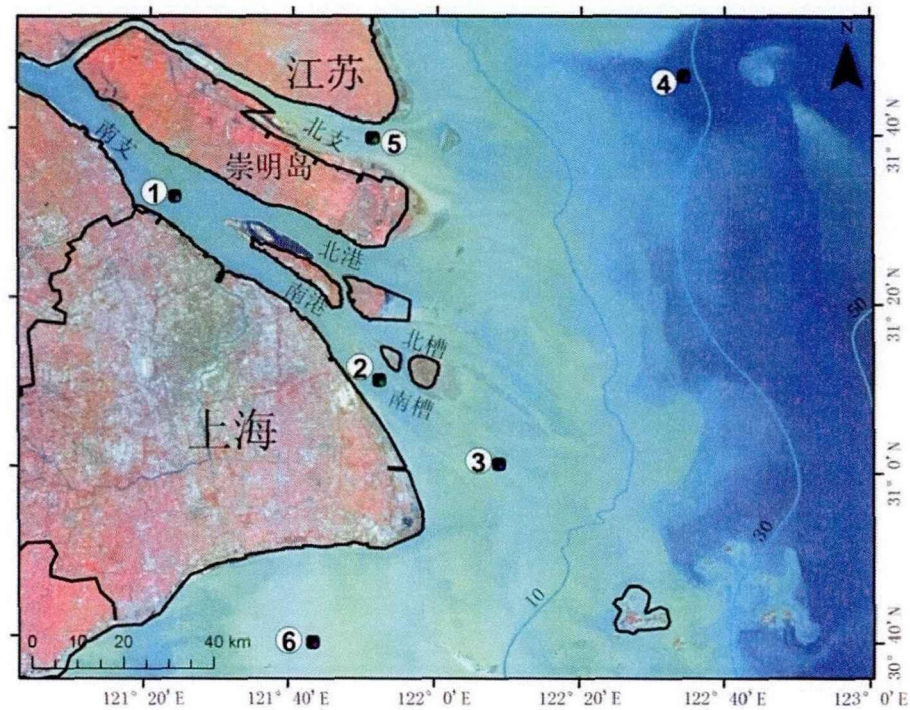


图 4.2 长江口不同区域的 6 个研究子区分布

为了分析长江河口悬浮泥沙浓度的空间异质性，根据 2008 年 4 月 25 日的长江口 Landsat5/TM 数据反演结果，选取不同区域的六个研究子区（见图 4.2）作为研究对象，每个子区包含 40×40 个 LANDSAT5/TM 像素作为样点进行分析，空间范围相当于 $1200\text{ m} \times 1200\text{ m}$ 的水面，相当于 ENVISAT/MERIS 传感器一个像素的大小，其中六个研究子区选择规则为长江河口不同区域，且不同悬浮泥沙浓度范围，悬浮泥沙浓度的范围在 $0.01\text{--}1.5\text{ g/L}$ 。利用 ESRI ArcMap 中的地统计分析模块，对这六个研究子区的悬浮泥沙浓度分布进行半变异函数分析，根据样本方差图的形状，本研究中使用球状模型拟合六个子区的半变异函数，见图 4.3。

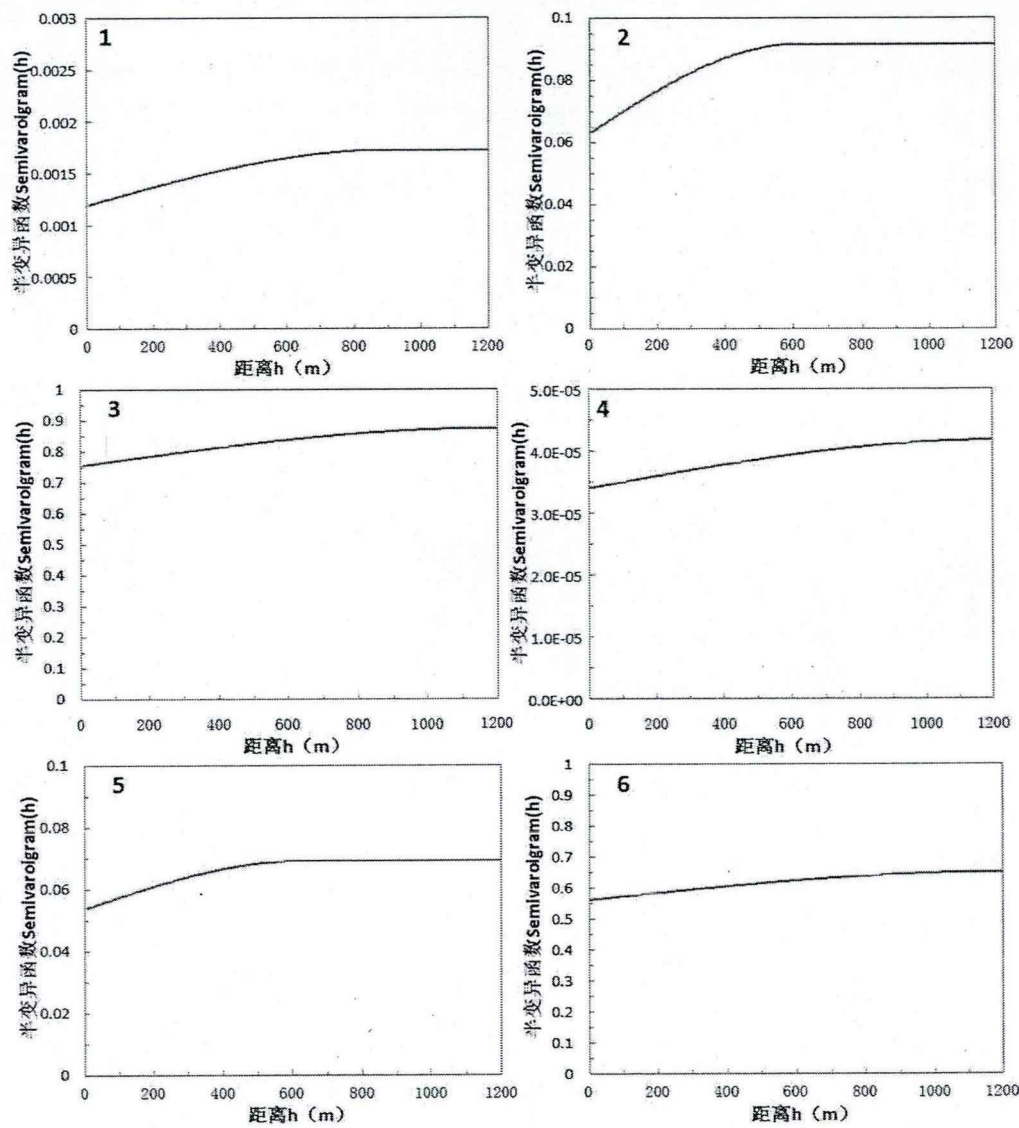


图 4.3 六个子区的半变异函数拟合曲线

根据六个研究子区的半变异函数理论模型得到拟合函数的参数，见表 4.1。分析六个子区的半变异函数的块金值和基台值等参数可知，长江口悬浮泥沙浓度的空间异质性主要有随机因素和空间自相关引起。

六个子区的半变异函数块金值存在明显差异。6 子区的块金值较大，表示由随机因素引起的空间异质性，小范围内的悬浮泥沙浓度的变化不可忽视；4 子区的块金值很小，表明小范围悬浮泥沙浓度的变化不会对整体的分布产生影响；由 4 子区与 6 子区块金值差异可知，两个子区所代表的水体之间的差异比较大。

六个子区的半变异函数基台值差别比较大。在变程 A_0 范围内，2 和 5 子区的半变异函数的基台值比较大，悬浮泥沙浓度差异大，空间自相关性较差，空间异质性明显高于其他子区；4 子区的半变异函数的基台值很小，在该尺度内没有发

生很大的变化，这可能是由于受潮流、潮汐等要素的影响不大（该子区处于长江口外较远区域）。此外，4子区的基台值明显比其他子区小3至5个数量级左右。

通过比较块金基台比可知，3子区的块金基台比（ $C_0/(C_0 + C)$ ）最小，该子区的悬浮泥沙浓度分布具有很高的空间结构比例，反演出较强的空间相关性，即说明3子区悬浮泥沙浓度的空间异质性主要是由水体结构性因素引起的；相反，4和6子区的块金基台比很大，说明随机性的因素引起的空间异质性比较大。

分析六个子区的变程，2子区最小（607.61m），从遥感反演的角度来说，像元的异质性主要取决于混合像元内部的空间异质性程度，而随机因素造成的误差所占比例很小。由此表明，当使用低空间分辨率的ENVISAT/MERIS（分辨率为1200 m）数据反演长江口悬浮泥沙浓度，水体悬浮泥沙浓度的空间异质性引起的尺度效应，会产生一定的误差。

表 4.1 六个子区半变异函数拟合参数

子区编号	模型	块金值 C_0	基台值 $C_0 + C$	变程 A_0	块金基台比 $(C_0 / (C_0 + C))$
1	球状模型	1.19E-03	1.72E-03	889.05	0.691
2	球状模型	6.31E-02	9.16E-02	607.61	0.689
3	球状模型	1.77E-02	1.38E-01	1185.33	0.128
4	球状模型	3.41E-05	4.18E-05	1185.33	0.816
5	球状模型	5.38E-02	6.92E-02	622.51	0.777
6	球状模型	5.63E-01	6.52E-01	1185.33	0.863

4.3 空间尺度上推

4.3.1 悬浮泥沙浓度反演的空间尺度效应

由4.2分析可知，由于悬浮泥沙浓度的空间异质性，空间分辨率低的遥感数据在反演过程中会引起的空间尺度效应，从而产生尺度误差。因此，尝试利用Landsat5/TM数据在空间分辨率方面的优势，通过尺度上推（Up scaling）的方法（孙庆先等，2005；程结海等，2008），来校正ENVISAT/MERIS数据所反演悬浮泥沙浓度的空间异质性所产生的尺度误差。通过尺度上推后，反演结果的空间分辨率变小。主要原理如下。

SERT 悬浮泥沙反演模型中，悬浮泥沙浓度SSC与离水辐射反射率 $R_{rs}(\lambda)$ 之间存在非线性函数关系，可表示为：

$$R_{rs}(\lambda) = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot SSC}{1 + \beta \cdot SSC + \sqrt{1 + 2 \cdot \beta \cdot SSC}} = F(SSC)$$

则其反函数可表示为: $SSC = f(R_{rs}(\lambda))$ (4.2)

其中, (4.2) 式中, SSC 为悬浮泥沙浓度, $R_{rs}(\lambda)$ 为波长为 λ 的离水辐射反射率, 利用 (4.2) 式来反演悬浮泥沙浓度, 从而进行尺度效应分析。为了推导的方便, 以下使用 $R(\lambda)$ 代替 $R_{rs}(\lambda)$ 来表示。

假设长江口悬浮泥沙浓度在 Landsat5/TM 空间尺度 ($30 \times 30m$) 内无变化, 则 $1200m \times 1200m$ (ENVISAT/MERIS 的空间分辨率) 空间尺度内的悬浮泥沙浓度应为 40×40 个像元的平均悬浮泥沙浓度, 表示为:

$$SSC_{mean} = \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} (SSC_{i,j}) = \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} f(R_{i,j}(\lambda)) \quad (4.3)$$

其中, i, j 为像元的行列号, $SSC_{i,j}$ 为 i, j 位置处的悬浮泥沙浓度, $R_{i,j}(\lambda)$ 为 λ 波段在 i, j 位置处的离水辐射反射率。设 40×40 个像元在 λ 波段的平均离水辐射反射率 $\overline{R(\lambda)} = \frac{1}{1600} \sum_{i=1,j=1}^{40,40} R_{i,j}(\lambda)$, 实际上利用低空间分辨率 ($1200 \times 1200m$) 数据反演得到的悬浮泥沙浓度是 40×40 个像元的平均离水辐射反射率计算得到的, 表示为:

$$SSC_p = f(\overline{R(\lambda)}) = f\left(\frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} R_{i,j}(\lambda)\right) \quad (4.4)$$

一般情况下, $SSC_{mean} \neq SSC_p$, 因此, 悬浮泥沙浓度反演的尺度误差可表示为:

$$\varepsilon_a = SSC_{mean} - SSC_p \quad (4.5)$$

利用泰勒公式将 (4.3) 式中的悬浮泥沙浓度反演模型在 $\overline{R(\lambda)}$ 处展开, 得到:

$$SSC_{mean} = \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} f(R_{i,j}(\lambda))$$

$$= \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} \left[\begin{aligned} & f(\overline{R(\lambda)})' * (R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)}) \\ & + \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * (R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2 + \text{Rn}(R_{i,j}(\lambda)) \end{aligned} \right] \quad (4.6)$$

此处 $\text{Rn}(R_{i,j}(\lambda)) = o[(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$, 表示为比 $(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2$ 更高阶的无穷小值, 因此将 (4.6) 式带入 (4.5) 式, 并忽略 $\text{Rn}(R_{i,j}(\lambda))$, 可得到:

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &\approx \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} \left[f(\overline{R(\lambda)})' * (R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)}) + \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * (R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2 \right] \\ &= f(\overline{R(\lambda)})' * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})] + \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' \\ &\quad * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2] \\ &= \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2] \end{aligned} \quad (4.7)$$

已知 $\overline{R(\lambda)} = \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} R_{i,j}(\lambda)$, 所以 (4.7) 式中, $\frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$ 为 1600 个像素在 λ 波段的离水辐射反射率的方差, $f(\overline{R(\lambda)})''$ 为悬浮泥沙反演模型的二阶微分方程在 $\overline{R(\lambda)} = \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} R_{i,j}(\lambda)$ 时的值。

因此, 根据公式 (4.5) 和 (4.7) 可以得到:

$$\text{SSC}_r = \text{SSC}_p + \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2] \quad (4.8)$$

其中, SSC_p 为利用低空间分辨率 (ENVISAT/MERIS) 数据直接反演得到的悬浮泥沙浓度, SSC_r 为经过尺度误差校正以后的悬浮泥沙浓度。由公式 (4.8) 可知, 低空间分辨率遥感数据 ENVISAT/MERIS 对反演悬浮泥沙浓度会造成低估, 且悬浮泥沙浓度反演的尺度效应的尺度误差的大小由两个方面决定: 反演波段的离水辐射反射率方差 ($\frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$), 以及悬浮泥沙反演模型 SERT 的

二阶导 $(f(\overline{R(\lambda)}))''$)。

为了验证上述尺度校正方法的正确性,利用由 Landsat5/TM 数据反演得到的 30 m 分辨率 SSC 直接均值化到 1200 m 的 SSC_{mean} , 来模拟低分辨率的真实的悬浮泥沙浓度,并与 Landsat5/TM 离水辐射反射率均值化到 1200 m 所反演的 SSC_p 进行比较。

由图 4.4 所示的 Landsat5/TM 尺度校正前后 SSC_{mean} 与 SSC_p 和 SSC_r 之间的散点图可知, Landsat5/TM 离水辐射反射率均值化到 1200 m 分辨率后的反演结果 SSC_p 与 SSC_{mean} 存在一定的误差, 反演的 SSC_p 比 SSC_{mean} 要低。经过尺度校正后 SSC_r 更加接近 SSC_{mean} , 两者之间的相关关系有所提高。由此可知, 上述尺度校正方法考虑到了空间异质性的影响 (即方差 $\frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{ij}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$), 可用于对低空间分辨率的 ENVISAT/MERIS 数据所反演悬浮泥沙浓度的尺度校正。

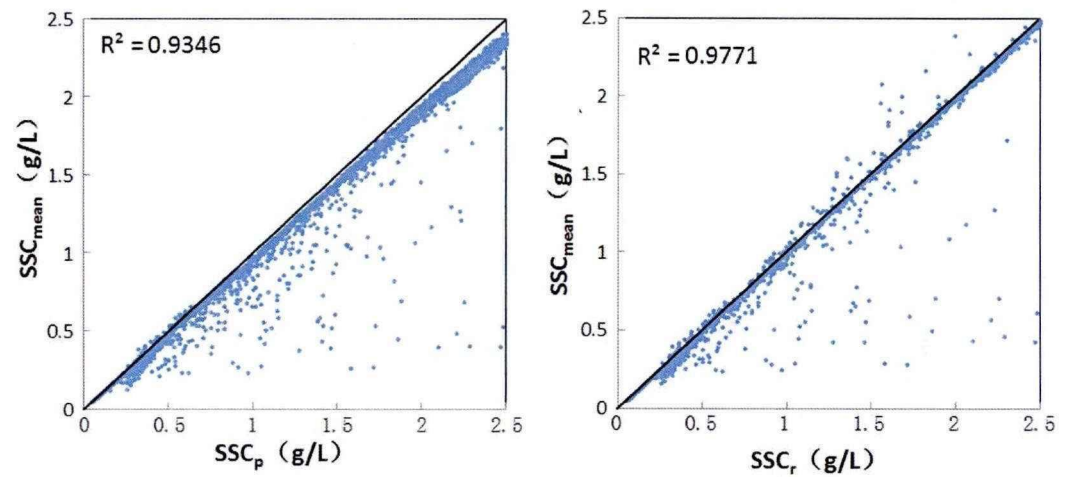


图 4.4 空间尺度校正前后比较 (SSC_{mean} 分别与 SSC_p 和 SSC_r 的散点图)

从图 4.5 反演的尺度误差与悬浮泥沙浓度之间的散点图可知, 悬浮泥沙浓度的变化会引起反演的尺度误差变化, 且随着悬浮泥沙浓度的增加, 空间尺度误差也随之增大。

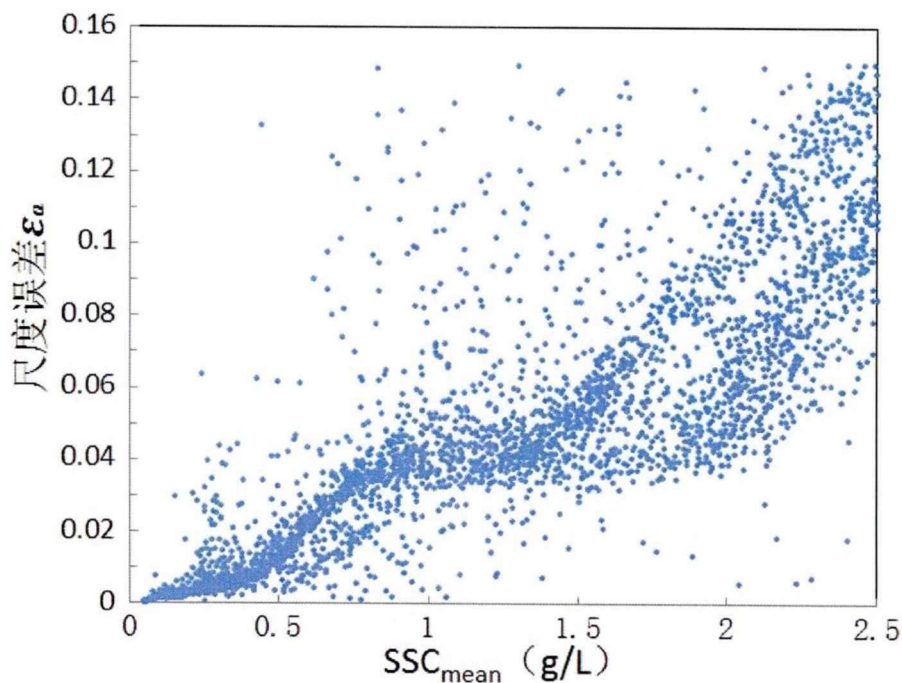


图 4.5 Landsat5/TM 尺度误差与悬浮泥沙浓度之间的关系

分析 Landsat5/TM2 波段的离水辐射反射率方差与尺度误差的关系, 见图 4. 6。反演的尺度误差随着方差的变化主要呈现两种变化情况。第一种情况是尺度误差随离 TM2 波段的水辐射反射率方差的增大而迅速增大(见图 4. 6 中左上部分红色椭圆所圈范围), 表明空间尺度误差是由于 TM2 波段离水辐射反射率的空间异质性(方差)引起的; 第二种情况是尺度误差随离水辐射反射率方差的变化而缓慢增大(见图 4. 6 中下部分红色椭圆所圈范围), 表明尺度误差主要受反演模型的二阶导 $f(\overline{R(\lambda)})''$ 主导, 其中 $\overline{R(\lambda)}$ 为 TM2 波段的离水辐射反射率平均值。SERT 模型反演宽范围浓度的悬沙含量采用的是多波段转换方案, 为简便起见, 此处仅考虑采用 TM2 波段反演悬沙浓度。图 4. 6 显示尺度误差也随离水辐射反射率方差的变化呈缓慢增大趋势。第一种情况的像元数量比第二种像元的数量要多, 说明尺度误差的主要受到空间异质性的影响。

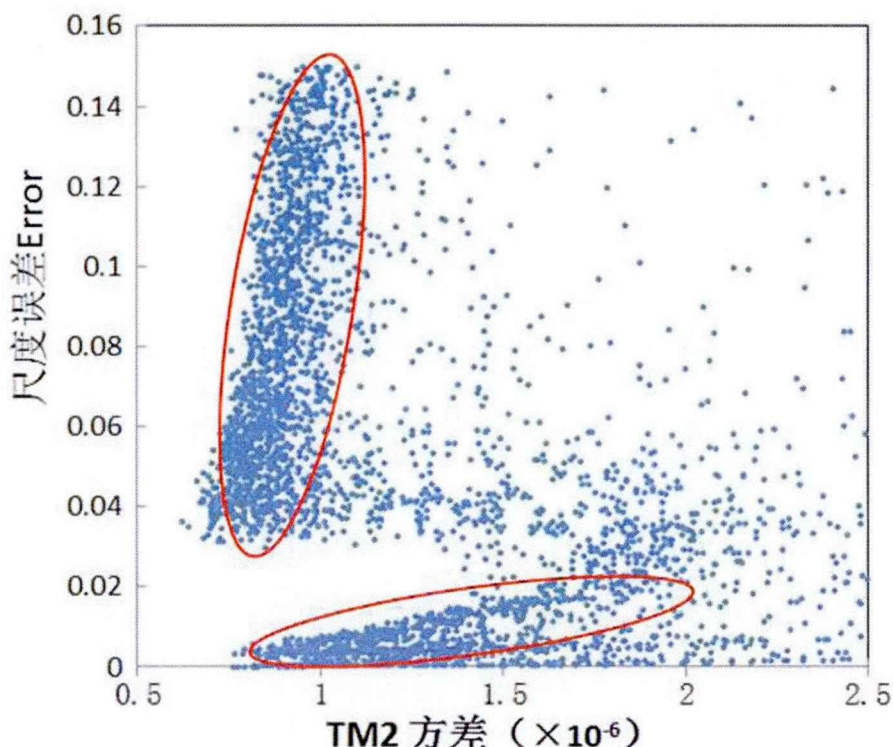


图 4.6 悬浮泥沙反演的 TM2 波段离水辐射反射率方差与尺度误差的散点图

4.3.2 ENVISAT/MERIS 数据的空间尺度校正

实际校正过程中, 利用上述尺度校正方法, 结合同步 Landsat5/TM 和 ENVISAT/MERIS 数据, 计算 $\varepsilon_a = \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$, 从而对低空间分辨率的 ENVISAT/MERIS 数据反演的悬浮泥沙浓度进行尺度误差校正, 提高 ENVISAT/MERIS 数据的反演精度, 消除尺度效应的影响。由于 Landsat5/TM 与 ENVISAT/MERIS 在波段设置等方面的差异, 在具体进行校正过程中, 使用 Landsat5/TM 2 波段 (529–609 nm) 的离水辐射反射率所计算方差代入到公式中 (TM2 波段对悬浮泥沙浓度的变化比较敏感)。

本章中使用的是 2008 年 4 月 25 日 Landsat5/TM 和 ENVISAT/MERIS 数据, 计算反演的尺度误差 $\varepsilon_a = \frac{1}{2} * f(\overline{R(\lambda)})'' * \frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2]$, 首先计算 Landsat5/TM 波段 2 (529–609 nm) 的离水辐射反射率方差, 得到方差分布图, 见图 4.7, Landsat5/TM 波段 2 的离水辐射反射率方差在 $1.0E-06$ 左右。

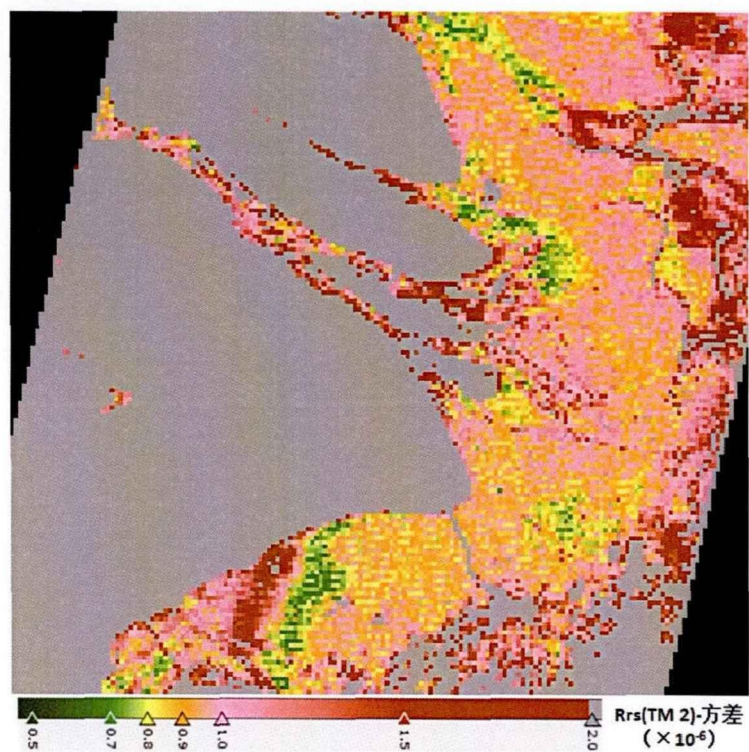


图 4.7 Landsat5/TM2 波段的离水辐射反射率方差（2008 年 4 月 25 日）

利用 Landsat5/TM 波段 2 的离水辐射反射率方差计算尺度误差 ϵ_a ，误差分布图见图 4.8。利用误差分布图对 ENVISAT/MERIS 反演的悬浮泥沙浓度进行校正。

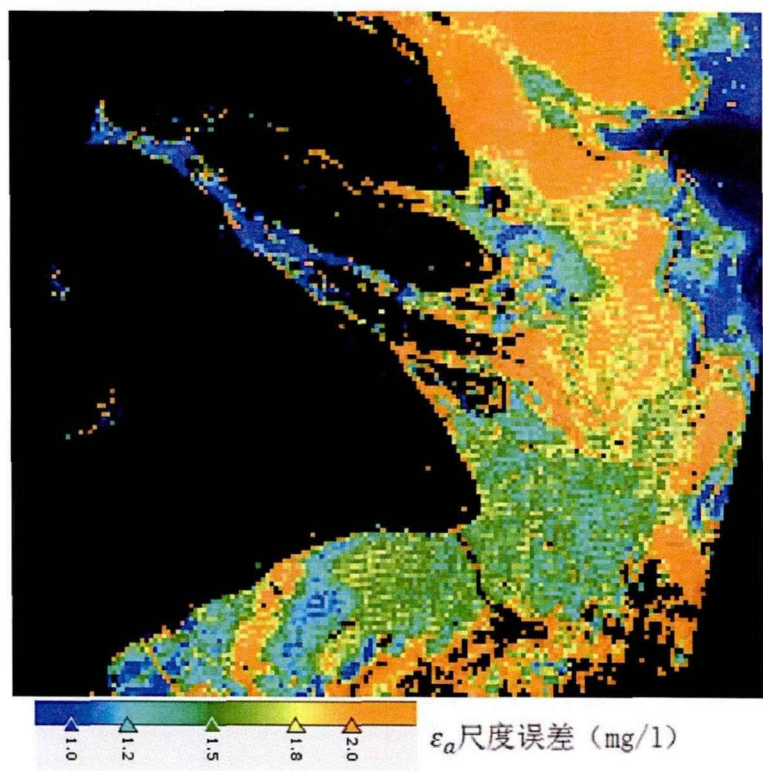


图 4.8 Landsat5/TM2 的尺度误差 ϵ_a 分布图（2008 年 4 月 25 日）

对尺度误差校正前后长江河口悬浮泥沙浓度变化进行统计, 经过校正后的悬浮泥沙浓度有所提高, 见表 4. 2。校正后的长江口的悬浮泥沙浓度的最小值、最小值和平均值均有所增大, 与上述尺度校正方法相符。

表 4. 2 尺度误差校正前后长江河口悬浮泥沙浓度 (2008 年 4 月 25 日) 变化统计

	最小值 (mg/L)	最大值 (mg/L)	平均值 (mg/L)
SSC _p	13. 0	1477. 2	581. 2
SSC _r	13. 1	1498. 0	573. 1

4.4 空间尺度下推

Landsat5/TM 具有空间分辨率高的优势, 然而其光谱带宽大, 且主要是针对陆地方面的遥感研究, 不适用于水色参数遥感; ENVISAT/MERIS 虽然适用于水色参数遥感, 然而其空间分辨率相对低, 在河口及海岸带的水色参数遥感研究中会产生尺度效应 (见 4. 3. 1)。

因此, 为了结合两者的优势, 在消除 ENVISAT/MERIS 反演的悬浮泥沙浓度尺度效应的同时, 提高反演结果的空间分辨率, 尝试通过尺度下推 (Down scaling) 方法, 将 1200 m×1200 m 范围内 Landsat5/TM 的悬浮泥沙浓度空间分布“叠加”到 ENVISAT/MERIS 反演结果中, 从而提高 ENVISAT/MERIS 所反演悬浮泥沙浓度的空间分辨率 (见图 4. 9), 消除空间尺度效应。

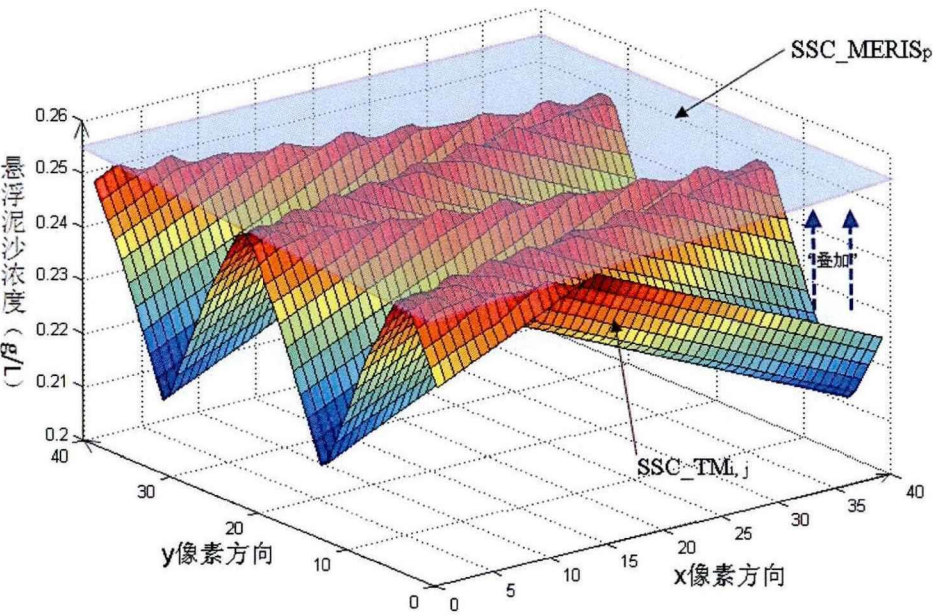


图 4. 9 将 Landsat5/TM 的悬浮泥沙浓度空间分布“叠加”到 ENVISAT/MERIS 中演示

主要原理是: ENVISAT/MERIS 的空间分辨率为 1200 m, 相当于 Landsat5/TM

（空间分辨率为 30 m） 40×40 个像元的大小。因此，对于 Landsat5/TM， 40×40 个像元区域内像元的悬浮泥沙浓度表示为 $SSC_TM_{i,j}$ （ $i、j$ 为像元的行列号， $i=1\sim 40, j=1\sim 40$ ），并利用（4.4）式计算该区域的离水辐射反射率均值化后反演的悬浮泥沙浓度 SSC_TM_p ，假定对应 ENVISAT/MERIS 的 $1200\text{ m}\times 1200\text{ m}$ 同一区域内部像元的悬浮泥沙浓度为 $SSC_MERIS_{i,j}$ （ $i、j$ 为像元的行列号， $i=1\sim 40, j=1\sim 40$ ），ENVISAT/MERIS 反演的该区域（像元）的悬浮泥沙浓度为 SSC_MERIS_p 。用区域内 40×40 个像元的悬浮泥沙浓度 $SSC_{i,j}$ 与区域的悬浮泥沙浓度 SSC_p 之间的比率来表征悬浮泥沙浓度空间分布，且同一区域 Landsat5/TM 与 ENVISAT/MERIS 的空间分布是一致的，则有：

$$\frac{SSC_TM_{i,j}}{SSC_TM_p} = \frac{SSC_MERIS_{i,j}}{SSC_MERIS_p}$$

(4.9)

即， $SSC_MERIS_{i,j} = \frac{SSC_TM_{i,j}}{SSC_TM_p} * SSC_MERIS_p$ ，由此通过同步 Landsat5/TM 校正后，得到高空间分辨率的 ENVISAT/MERIS 反演结果，并与 ENVISAT/MERIS 校正前进行比较，见图 4.10。

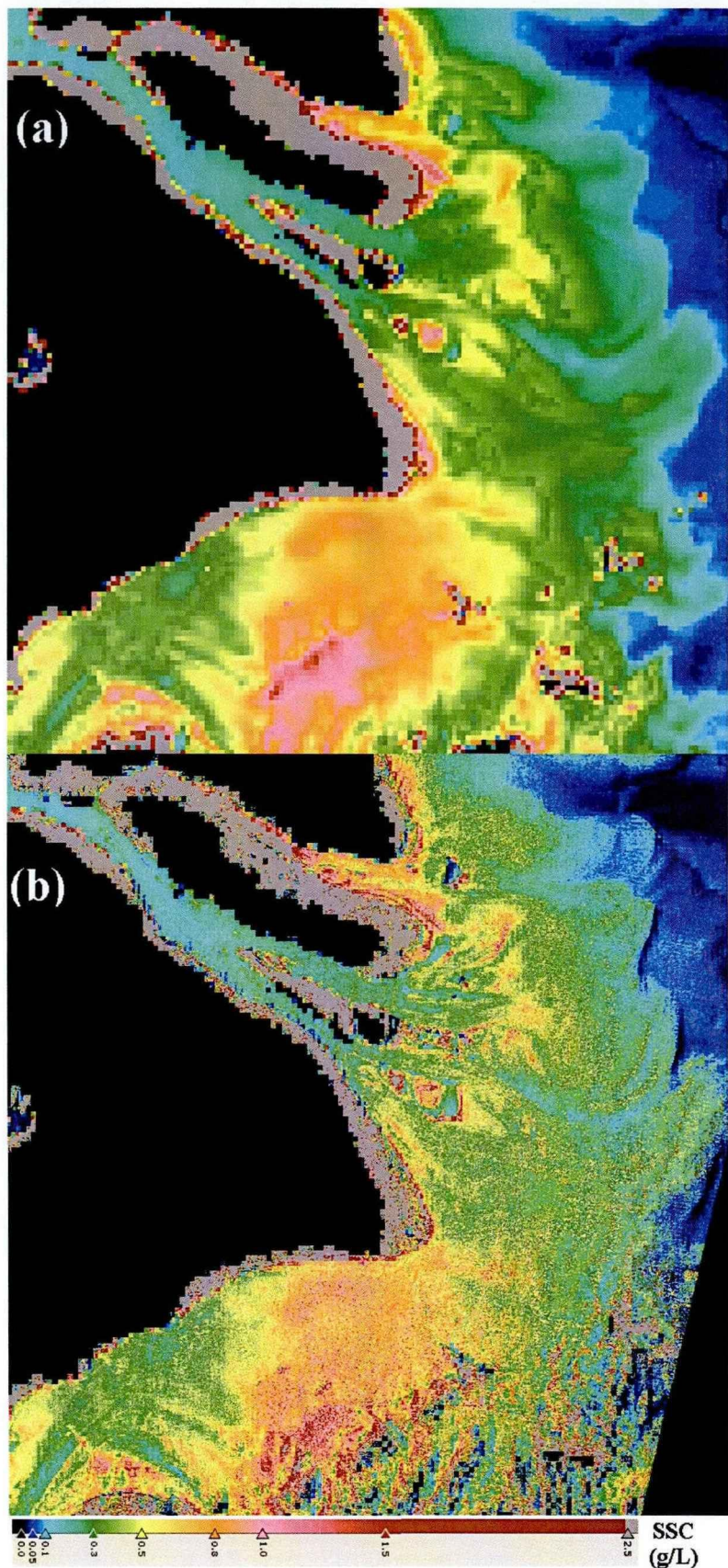


图 4.10 ENVISAT/MERIS 校正前 (a) 和校正后 (b) 悬浮泥沙浓度比较 (2008 年 4 月 25 日)

由图 4.10 可知，经过向下尺度转换后，在保证 ENVISAT/MERIS 反演精度的情况下提高了空间分辨率，更加细致地表现出长江口悬浮泥沙浓度的空间分布。

利用散点图来比较 ENVISAT/MERIS 校正前后的反演结果，见图 4.11，其中横坐标为校正前 $1200\text{ m}\times1200\text{ m}$ 的 SSC_MERIS_p ，纵坐标为校正后的 $\text{SSC_MERIS}_{i,j}$ 。

由图 4.11 可知，对于任意 SSC_MERIS_p 值所对应的 $\text{SSC_MERIS}_{i,j}$ 有较大的变化范围，说明 $1200\text{ m}\times1200\text{ m}$ 范围内的悬浮泥沙浓度空间分布差异比较大，通过校正后可以反映出小尺度下悬浮泥沙浓度的变化。

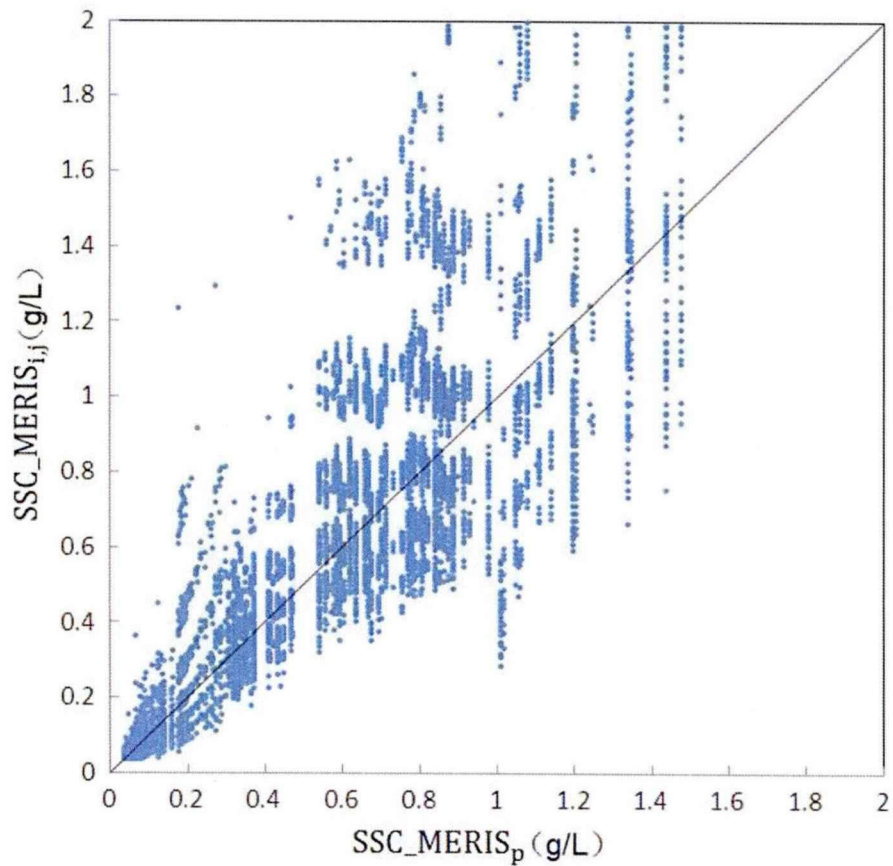


图 4.11 ENVISAT/MERIS 校正前后的反演结果散点图

此外，Landsat5/TM 的时间分辨率较低，每 16 天重复覆盖一次，而 ENVISAT/MERIS 达到每 1-3 天重复覆盖一次。因此在相近的动力环境下，即使没有 Landsat5/TM 和 ENVISAT/MERIS 同步数据，也可以考虑采用上述尺度下推方法，利用某一时刻 Landsat5/TM 反演的长江口悬浮泥沙浓度校正不同步的 ENVISAT/MERIS 反演结果。

4.5 本章小结

(1) 半变异函数的参数(块金值 C_0 、基台值 $C_0 + C$ 以及变程 A_0 等)可以有效地描述长江口悬浮泥沙浓度分布的空间异质性。通过对 30 m 分辨率 Landsat5/TM 所反演悬浮泥沙浓度的分析发现,长江口悬浮泥沙浓度的空间异质性主要是由随机因素和空间自相关引起的。长江口内南支、北支以及南槽,造成空间异质性主要的原因是空间自相关的程度,而杭州湾和口外区域,空间异质性是由随机因素造成的。当使用低空间分辨率的 ENVISAT/MERIS(分辨率为 1200 m)数据反演长江口悬浮泥沙浓度,由于水体悬浮泥沙浓度的空间异质性引起的空间尺度效应,会产生一定的尺度误差。

(2) 通过公式推导发现,将高空间分辨率的 Landsat5/TM 数据,应用于同步低分辨率遥感数据反演的悬浮泥沙浓度中,可以消除低分辨率数据反演的尺度误差。进一步研究发现,随着悬浮泥沙浓度的增加,尺度误差也逐渐增大;悬浮泥沙浓度的空间尺度误差主要是由空间异质性引起的。

(3) 利用尺度上推方法,通过 2008 年 4 月 25 日同步 Landsat5/TM 数据对 ENVISAT/MERIS 所反演的长江口悬浮泥沙浓度进行尺度校正,经过尺度校正后的悬浮泥沙浓度 SSC_r 更加接近象元尺度内悬浮泥沙浓度的平均值 SSC_{mean} ,消除了反演的尺度误差。此外,利用尺度下推方法,经过尺度校正后,在保证 ENVISAT/MERIS 反演精度的情况下提高了空间分辨率,更加细致地表现出长江口悬浮泥沙浓度的空间分布,反映出小尺度下悬浮泥沙浓度的变化。

第五章 结论和展望

5.1 结论

本研究主要从卫星传感器的特性,包括传感器光谱波段的光谱响应函数、光谱带宽,以及空间分辨率出发,以长江河口光学复杂 II 类水体为研究对象,分析卫星传感器上述特性对遥感水色反演的影响,并在此基础上消除上述特性对水色反演造成的误差,从而提高遥感数据的质量和水质反演的精度。得出如下主要结论:

(1) 比较 Landsat5/TM、Terra/Aqua/MODIS、ENVISAT/MERIS、FY-3A/MERSI 以及 COMS/GOCI 五个卫星传感器的各参数,各传感器在水色参数遥感中各有优劣。Landsat5/TM 的发射时间最早(1984 年 3 月),空间分辨率最高(30 m),但其 4 个可见光波段的光谱带宽范围在 66-129 nm,对于水色参数遥感不占有优势;Terra/Aqua/MODIS 扫描宽度达 2330 km,可进行大海域范围的监测,9 个水色波段的带宽在 10-15 nm,波段设置比较精细;ENVISAT/MERIS 的波段设置最精细,15 个水色波段的带宽在 10 nm 左右(758.75-762.5 nm 波段带宽最小 3.75 nm),比较而言,可最好反映出 II 类水体各水色组分在可见光至近红外的光谱特性;FY3-A/MERSI 的第 8-16 波段为短波波段,为高信噪比窄波波段;COMS/GOCI 是地球静止卫星轨道卫星上的传感器,具有 1 h 重访时间频率,可以对短时间尺度的海洋现象(潮汐、潮流等)进行连续监测。

(2) 以 Terra/Aqua/MODIS 和 Landsat5/TM 传感器光谱波段的光谱带宽和光谱响应函数为例,分析其对光学复杂 II 类水体离水辐射反射率的影响。结果表明:由于传感器波段光谱带宽和光谱响应函数的影响,波段的离水辐射反射率不能完全表征出水体的光谱特性;通过分析发现,Terra/Aqua/MODIS 光谱带宽和光谱响应函数对离水辐射反射率的影响远小于 Landsat5/TM 相应波段对离水辐射反射率的影响;光谱带宽和光谱响应函数在不同水体下对离水辐射反射率的影响程度不同;以 Landsat5/TM 为例,为了消除光谱带宽和光谱响应函数对水色参数遥感造成的误差,针对长江河口三种不同的水体类型,利用 Landsat5/TM 各波段的离水辐射反射率值来模拟整个波段范围内的离水辐射反射率,从而更明显地表征出波段内的长江口水体光谱特性,消除光谱响应函数和带宽的影响,提高水色参数遥感的精度。经模拟后, TM 776-905nm 波段可以反映出高悬浮泥沙含量水体中 810nm 处的反射峰, TM 529-609nm 波段可以反映出清澈或高叶绿素含量

水体中叶绿素吸收最小特征（560nm 左右），TM 624-693nm 波段可以反映出高叶绿素含量水体中叶绿素的吸收及荧光性（665nm 左右）。

（3）由于悬浮泥沙浓度的空间异质性，空间分辨率低的遥感数据在反演悬浮泥沙浓度的过程中会引起空间尺度效应，从而产生尺度误差。通过分析发现，半变异函数的参数（包括块金值、基台值以及变程等）可以有效地描述长江口悬浮泥沙浓度分布的空间异质性，且长江口悬浮泥沙浓度的空间异质性主要是由随机因素和空间自相关引起的；悬浮泥沙浓度的空间尺度误差主要是由空间异质性引起的；另一方面，随着悬浮泥沙浓度的增加，尺度误差也随之增大。通过尺度上推方法，利用同步 Landsat5/TM 数据对 ENVISAT/MERIS 进行尺度校正，经过尺度校正后的悬浮泥沙浓度 SSC_r 更加接近象元尺度内悬浮泥沙浓度的平均值 SSC_{mean} ，消除了反演的尺度误差。通过尺度下推方法，经过尺度校正后，在保证 ENVISAT/MERIS 反演精度的情况下提高了空间分辨率，更加细致地表现出长江口悬浮泥沙浓度的空间分布，反映出小尺度下悬浮泥沙浓度的变化。

5.2 展望

由于研究时间、研究手段以及自身知识结构等方面的局限性，本文的研究仍存在很多方面需要进一步的探讨和研究：

（1）在分析光谱带宽和光谱响应函数对光学复杂 II 类水体的影响，提出了针对三种长江口水体类型，通过模拟 Landsat5/TM 波段范围内的离水辐射反射来校正光谱带宽和光谱响应函数影响的方法，然而由于长江口水体情况复杂，本文中尚没有用上述方法对 Landsat5/TM 长江口遥感数据校正，在以后的研究中将进行展开。

（2）通过分析空间尺度对长江口悬浮泥沙浓度的反演的影响，悬浮泥沙浓度反演的尺度误差由 TM2 波段离水辐射反射率的空间异质性 $(\frac{1}{1600} \sum_{i,j=1}^{40} [(R_{i,j}(\lambda) - \overline{R(\lambda)})^2])$ ，以及悬浮泥沙反演模型 SERT 的二阶导 $(f(\overline{R(\lambda)}))''$ 决定，其中尺度误差的分析仅使用了 TM2 波段，而 SERT 模型反演宽范围浓度的悬浮泥沙含量采用的是多波段转换方案，在以后的研究中将考虑利用多波段来分析尺度误差。

参考文献

- [1] 李四海, 王宏, 许卫东. 海洋水色卫星遥感研究与进展[J]. 地球科学进展. 2000(2): 190-196.
- [2] 任敬萍, 赵进平. 二类水体水色遥感的主要进展与发展前景[J]. 地球科学进展. 2002(3): 363-370
- [3] 刘付前. 海洋水色卫星遥感应用[Z]. 中国北京: 2008: 196-200.
- [4] 唐军武, 王晓梅, 宋庆军等. 黄、东海二类水体水色要素的统计反演模式[J]. 海洋科学进展. 2004 (22): 1-7
- [5] 吴克勤. 海洋水色卫星与水色遥感发展趋势[J]. 海洋信息. 1997(7): 21-22.
- [6] 石汉青, 王毅. 海洋卫星研究进展[J]. 遥感技术与应用. 2009(3): 274-283.
- [7] 王其茂, 马超飞, 郭茂华. 卫星海洋遥感的发展和预报中心遥感应用[J]. 海洋预报. 2005(S1): 81-86.
- [8] F3A_MERSI_L1_Product_UserGuide 200903. <http://fy3.satellite.cma.gov.cn/>
- [9] 邹亚荣, 王其茂, 邵岩. HY-1A/COCTS 图像光谱信息特征分析[J]. 海洋环境科学. 2005(2): 67-69.
- [10] 巩彩兰, 樊伟. 海洋水色卫星遥感二类水体反演算法的国际研究进展[J]. 海洋通报, 2002, 21 (2): 77-83
- [11] 况润元. 长江口水色遥感参数模拟研究[D]. 华东师范大学, 2010
- [12] 洪官林. 长江口及邻近海域叶绿素的光学特性及其遥感应用[D]. 华东师范大学, 2011
- [13] 汪小钦. 遥感在近岸海洋环境监测中的应用[J]. 海洋环境科学, 2000, 19(4): 72-76.
- [14] 高中灵, 汪小钦, 陈云芝. MERIS 遥感数据特性及应用[J]. 海洋技术. 2006(3): 61-65.
- [15] 刘小丽. 河口近岸悬浮泥沙浓度及时空分布的卫星遥感研究. 华东师范大学, 2009 年
- [16] MODIS 卫星参数描述. <http://wenku.baidu.com/>
- [17] 曲利芹, 管, 磊, 贺明霞. SeaWiFS 和 MODIS 叶绿素浓度数据及其融合数据的全球可利用率[J]. 中国海洋大学学报. 2006(2): 321-326.
- [18] 蒋兴伟, 牛生丽, 唐军武等. SeaWiFS 与 HY-1 卫星 COCTS 的系统交叉辐射校正[J]. 遥感学报. 2005(6): 680-687.
- [19] Hooker Stanford B., 张镔. 海洋水色成像: 从 CZCS 至 SeaWiFS[J]. 红外. 1994(12): 1-6.
- [20] 李四海, 恽才兴, 唐军武. 河口悬浮泥沙浓度 SeaWiFS 遥感定量模式研究[J]. 海洋学报(中文版). 2002(2): 51-58.

- [21] 李伟, 殷为, 郑小慎等. 利用 SeaDAS 从 SeaWiFS 卫星数据反演中国东海叶绿素浓度[J]. 海洋湖沼通报. 2009(4): 152-156.
- [22] 张兆瑛. 卫星海洋资料的归档技术研究_Sea_WiFS 资料库简介[J]. 海洋技术. 1996(1): 15-22.
- [23] 韦钧, 陈楚群, 施平. 一种实用的二类水体 SeaWiFS 资料大气校正方法[J]. 海洋学报. 2002(4): 118-126
- [24] 陆春玲, 覃正熙, 沈中. 中国海洋一号卫星有效载荷总体设计与在轨性能评估[J]. 航天器工程. 2003(3): 39-46.
- [25] 朱小华, 冯晓明, 赵英时等. 作物 LAI 的遥感尺度效应与误差分析[J]. 遥感学报. 2010(3): 579-592.
- [26] 陈军. II 类水体悬浮物遥感定量模型尺度效应与精度评估研究[D]. 中国地质大学(北京), 2009.
- [27] Gyanesh Chander, Amit Angal, Taeyoung (Jason) Choi, David J. Meyera, Xiaoxiong (Jack) Xiong, Philippe M. Teillet. Cross-calibration of the Terra MODIS, Landsat 7 ETM+ and EO-1 AIsensors using near-simultaneous surface observation over the Railroad Valley Playa, Nevada, test site. Earth Observing Systems XII, edited by James J. Butler, Jack Xiong,
- [28] W.P. Kustasa, F.Li, T.J. Jackson, J.H. Prueger, J.L. MacPherson, M. Wolde. Effects of remote sensing pixel resolution on modeled energy flux variability of croplands in Iowa[J]. Remote Sensing of Environment. 2004(92): 535-547
- [29] Paul Treitz, Philip Howarth. High Spatial Resolution Remote Sensing Data for Forest Ecosystem Classification: An Examination of Spatial Scale[J]. Remote Sensing of Environment. 2000(72): 268-289
- [30] Stéphane Maritorena, Odile Hembise Fanton d'Andon, Antoine Mangin, David A. Siegel. Merged satellite ocean color data products using a bio-optical model: Characteristics, benefits and discussion[J]. Remote Sensing of Environment. 2010(114): 1791-1804
- [31] R. Baviera, M.A. Virasoro. Multiscale analysis of hierarchical landscapes [J]. Physica D. 107 (1997) 151-155
- [32] Geoffrey M. Henebry. Spatial model error analysis using autocorrelation indices [J]. Ecological Modelling. 82 (1995) 75-91
- [33] Shen Fang, Verhoef Wouter, Zhou Yunxuan, Salama Mhd. Suhayb, Liu Xiaoli. Satellite estimates of wide-range suspended sediment concentrations in Changjiang (Yangtze) estuary

- using MERIS data. *Estuaries and Coasts*. 2010(a), Vol.33, No.6, 1420-1429.
- [34] Shen Fang, Zhou Yun-Xuan, Li Dao-Ji, Zhu Wei-Jian, Salama Mhd Suhyb. 2010(b), MERIS estimation of chlorophyll-a concentration in the turbid sediment-laden waters of the Changjiang (Yangtze) Estuary. *International Journal of Remote Sensing*. 2010,31(17): 4635-4650.
- [35] 刘三超, 柳钦火, 高懋芳等. 波谱响应函数和波宽对地表温度反演的影响[J]. 遥感信息. 2007(5): 3-6.
- [36] 路彦庆, 刘晓洁. 分光光度计光谱带宽对测量结果的影响[J]. 计量技术, 1995(4):35-37
- [37] 吕铁英, 彭嘉雄. 不同条件遥感图像灰度差自相关模型的研究[J]. 中国图象图形学报. 2000(3): 26-29.
- [38] 颜锋华, 金亚秋. 尺度分布的 Getis 统计对遥感图像特征参量空间自相关性的研究[J]. 中国图象图形学报. 2006(2): 191-196.
- [39] 李双成, 蔡运龙. 地理尺度转换若干问题的初步探讨[J]. 地理研究. 2005(1): 11-18.
- [40] 孟斌, 王劲峰. 地理数据尺度转换方法研究进展[J]. 地理学报. 2005(2): 277-288.
- [41] 李小文. 地球表面时空多变要素的定量遥感项目综述[J]. 地球科学进展. 2006(8): 771-780.
- [42] 汪自军, 陈圣波, 韩念龙等. 地学尺度转换理论及方法研究[J]. 地理空间信息. 2007(4): 60-63.
- [43] 张寒野, 林龙山. 东海带鱼和小型鱼类空间异质性及其空间关系[J]. 应用生态学报. 2005(4).
- [44] 秦建新, 谭子芳, 张春. 洞庭湖区江滩钉螺分布的环境因子及空间特征_基于 RS_GIS 的研究[J]. 自然灾害学报. 2008(4):19-27
- [45] 布和敖斯尔, 马建文, 王勤学等. 多传感器不同分辨率遥感数字图像的尺度转换[J]. 地理学报. 2004(1): 101-110.
- [46] 吴荣华, 杨军, 杨忠东, 刘京晶. 光谱响应差异对高精度交叉定标的影响——以 FY-3A/MERSI 与 EOS/MODI 为研究实例[J]. 遥感应用. 2010(2):51-57
- [47] 吴荣华. 光谱响应差异在高精度交叉定标中的影响分析[D]. 中国气象科学研究院, 2010.
- [48] 胡方超, 杨若子, 陈正超. 光谱响应函数对卫星辐射的影响分析[Z]. 中国上海: 2010229-236.
- [49] 宋宁, 韩心志, 王骥. 航天遥感器的辐射度精度分析[J]. 哈尔滨工业大学学报. 2000(6): 73-75.
- [50] 宋宁, 韩心志, 王骥. 航天遥感器的辐射灵敏度模型[J]. 哈尔滨工业大学学报. 2000(4):

- 39-41.
- [51] 柏连发, 陈钱, 孔捷, 等. 红外与微光图像融合技术研究[J]. 红外与毫米波学报. 1999(1): 49-54.
- [52] 窦闻, 孙洪泉, 陈云浩. 基于光谱响应函数的遥感图像融合对比研究[J]. 光谱学与光谱分析. 2011(3): 746-752.
- [53] 王欢. 基于小波变换的多传感器遥感图像融合算法研究[D]. 湘潭大学, 2009
- [54] 许家琦, 舒红. 降水数据空间插值的时间尺度效应[J]. 测绘信息与工程. 2009(3): 29-30.
- [55] 卫亚星, 王莉雯. 净初级生产力遥感估算模型尺度效应的研究[J]. 资源科学. 2010(9): 1783-1791.
- [56] 蔡德所, 王魁, 黄景新等. 喀斯特峰丛洼地原生林区土壤矿质元素空间异质性研究[J]. 中国水土保持. 2010(5): 33-36.
- [57] 程结海, 薛华柱, 胡圣武. 空间数据尺度转换问题研究[J]. 测绘与空间地理信息. 2008(5): 112-114.
- [58] 孙庆先, 方涛, 郭达志. 空间数据挖掘中的尺度转换研究[J]. 计算机工程与应用. 2005(16): 17-19.
- [59] 刘纪根, 蔡强国, 樊良新等. 流域侵蚀产沙模拟研究中的尺度转换方法[J]. 泥沙研究. 2004(3): 69-74.
- [60] 刘晓峰, 段洪涛, 马荣华. 太湖水体遥感反演参数的空间异质性[J]. 湖泊科学. 2010(3): 367-374.
- [61] 李良序, 武鹏飞, 姬金虎. 现行遥感卫星传感器浅述[J]. 新疆气象. 2003(5): 19-22.
- [62] 何文斌, 周川, 牛铮等. 新一代高分辨率卫星遥感器全色波段展宽研究[J]. 光谱学与光谱分析. 2010(7): 1894-1897.
- [63] 陈军, 丰佳佳, 温珍河等. 悬浮泥沙浓度反演不均一像元尺度误差[J]. 遥感信息. 2008(5): 8-11.
- [64] 杨静. 遥感多传感器图象融合中若干问题的研究[D]. 中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所), 2003.
- [65] 叶泽田, 顾行发, 刘先林等. 遥感模拟图像应用于不同传感器光谱性能分析[J]. 武汉测绘科技大学学报. 1999(4): 295-299.
- [66] 骆剑承, 周成虎, 沈占锋等. 遥感信息图谱计算的理论方法研究[J]. 地球信息科学学报. 2009(5): 5664-5669.
- [67] 陈公德, 徐建华, 戴晓燕等. 运用遥感数据挖掘解析城市地表温度的空间变异规律[J]. 遥

- 感技术与应用. 2008(4): 405-409.
- [68] 刘瑞霞, 师春香, 刘杰. 直方变差图理论在卫星产品质量检验空间配准中的应用[J]. 遥感学报. 2009(2): 307-312.
- [69] 张颢, 焦子锦, 杨华等. 直方图尺度效应研究[J]. 中国科学(D 辑:地球科学). 2002(4): 307-316.
- [70] 陈健, 倪绍祥, 李静静等. 植被叶面积指数遥感反演的尺度效应及空间变异性[J]. 生态学报. 2006(5): 1502-1508.

发表的论文

- 1 沈宏, 沈芳. 光谱响应函数和带宽对光学复杂 II 类水体离水辐射反射率的影响[J]. 红外, 2012 (4)
- 2 沈宏, 沈芳. FY-3AMERSI 与 ENVISATMERIS 反演长江口悬沙浓度的对比研究[C]. 获第五届上海航天科技论坛暨上海市宇航学会 2010 学术年会论文二等奖. 2010: 91-96
- 3 洪官林, 沈芳, 沈宏. 长江口及邻近海域水体反射率的模拟. 华东师范大学学报(自然科学版) [J]. 2012 (1): 37-46

致谢

回首往事，初来求学时的景况仍历历在目。然而，转眼三年硕士生涯一晃而过，在这毕业时节来临之际，不仅使人感慨万千。在此首先感谢我的导师沈芳教授三年来的关心和指导。沈芳教授务实的工作作风、严谨的科学态度以及治学精神无时无刻不感染和激励着我。三年来，沈老师在学业、思想和生活上都给予我无微不至的关怀，在此向沈老师致以诚挚的谢意。

在三年的学习中，周云轩老师、蒋雪中老师、田波老师、顾靖华老师以及李蔚老师等都给予我很多的关心和帮助，对他们致以衷心的感谢。在此还要感谢信息中心里各位同门，感谢刘小丽师姐、刘曦师兄、朱伟健师兄、洪官林师兄、况润元师兄、李行师兄、张俊儒师兄、钟华师姐、吴稳师姐、黄颖师姐、袁庆师兄、陈悦师姐、王利花师姐、张敏师兄在学习和生活中对我的关心与帮助，感谢同窗刘玥、路兵、管梅芳等对我的支持与鼓励，感谢刘猛、余小龙、张晋芳、王维佳、陈雨、彭翔翼、于鹏、张林、李炳南、薛靖波、赖婷等师弟师妹们的帮助与支持。感谢各航次出海时大家互相之间的帮助、照顾与鼓励。

最后感谢我的父亲和母亲多年来对我的支持和理解，正是有了他们的背后无私的奉献和支持，才能使我在求学路上坚定不移的前进，祝父母亲人身体健康。

感谢所有关心、帮助、鼓励、支持、理解我的人。

沈 宏

2012 年 04 月